

REVUE INTERNATIONALE de la Croix-Rouge

RAOUL MONTANDON,

Président de la Société de géographie de Genève.

A propos du projet Ciralo.

Une carte mondiale de distribution géographique des calamités.

On sait que parmi les questions dont la Société des Nations avait été saisie par la Conférence de Gênes, figurait un projet de statuts d'une « Œuvre internationale de secours et d'assistance aux populations frappées de calamités. »

Le 1^{er} septembre dernier, l'auteur de ce projet, M. le sénateur Ciralo, président de la Société de la Croix-Rouge italienne, en exposait les grandes lignes par devant les membres du Conseil de la Société des Nations. On peut dès lors tenir pour assuré que la généreuse initiative de l'éminent sénateur du royaume d'Italie sera mise à l'étude, et il faut souhaiter que lors de la 4^{me} assemblée de la Société des Nations, au cours de laquelle se tiendra également à Genève la XI^{me} Conférence internationale de la Croix-Rouge, le projet Ciralo prenne corps et entre dans la voie des réalisations.

Le projet de statuts élaboré par M. Ciralo, et qui fut remis par son auteur successivement au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société des Nations, et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ne fait en somme que codifier les vœux émis par la X^{me} Conférence internationale de la Croix-Rouge à la suite de la suggestion faite par M. Ciralo, « invitant le Comité international de la Croix-Rouge à examiner la possibilité de recommander aux gouvernements signataires de la Convention

Raoul Montandon.

de Genève la conclusion d'une nouvelle convention dans le sens d'une reconnaissance plus étendue de la Croix-Rouge, de son rôle de paix et spécialement de ses fonctions de secours aux populations atteintes par des calamités publiques ».

L'œuvre internationale de secours et d'assistance aux populations frappées de calamités doit être, d'après son auteur, « une et universelle, et rester neutre en ce qui concerne les questions de politique, de religion et de race ». Dès lors, la Société des Nations qui reste inopérante vis-à-vis des peuples qui n'ont pas encore adhéré au pacte, devra, selon toute vraisemblance, laisser aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et à leurs organisations internationales, le rôle prépondérant que leur assigne le projet de statuts élaboré par le président de la Société italienne de la Croix-Rouge. Ce rôle ne saurait du reste être placé en de meilleures mains ; nul n'ignore en effet aujourd'hui les efforts tentés par ces associations de solidarité internationale non seulement dans le but de soulager les souffrances inhérentes à la guerre, mais encore pour secourir les victimes des grandes catastrophes et des calamités publiques, qui s'abattent le plus souvent soudainement sur notre pauvre humanité, la prenant ainsi au dépourvu.

Or c'est précisément pour parer à ce manque regrettable de préparation qu'a été suggérée la création d'une œuvre internationale, organisée de manière à pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin, de telle sorte que l'action de secours et d'assistance puisse être déclanchée simultanément à l'œuvre de destruction.

Les divers rouages de l'œuvre internationale projetée — en l'espèce les Sociétés nationales de la Croix-Rouge — auront à s'inspirer dans leur organisation de l'histoire des divers peuples et des calamités auxquelles ils peuvent être exposés, afin de pouvoir disposer de moyens d'action proportionnés quant à la quantité et adéquats quant à la nature, aux différentes populations, aux zones de territoires, aux genres de calamités dont l'histoire révèle le retour chez les peuples auxquels elles auront mission de porter secours.

A propos du projet Ciraolo.

En stipulant que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du monde entier, organisées en une armée internationale de secours, auront à tenir compte respectivement dans l'organisation de leur action d'assistance publique, de la nature des calamités auxquelles sont exposées les diverses populations du globe, M. Ciraolo a fait intervenir un facteur d'ordre géographique. Il a donc paru au Comité international de la Croix-Rouge qu'il y aurait quelque intérêt à établir une carte mondiale de distribution des principales calamités, ou, en d'autres termes, à déterminer les zones appelées à pâtir plus ou moins fréquemment du retour de certaines catastrophes, de certains malheurs publics.

C'est à ce travail qu'ont tendu nos efforts et si cette carte ¹ — pour des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure — ne répond peut-être pas complètement à l'attente du Comité, elle donne du moins certaines indications qui ne sont pas sans intérêt et qui ont paru en justifier la publication.

* * *

Si nous laissons de côté la guerre, le premier des fléaux dont souffre l'humanité, — et qui, malgré les actes d'héroïsme et de patriotisme qu'elle provoque, n'en reste pas moins la plus honteuse des tares sociales — et les grandes épidémies, nous constatons que, plus ou moins fréquemment, de grands malheurs publics, causés par des forces naturelles ou par des facteurs d'ordre économique, s'abattent sur telle ou telle contrée, frappent telle ou telle population, semant à l'envi la désolation, la ruine et la mort.

La tradition comme l'observation directe ont permis de réunir aujourd'hui un grand nombre de données relatives à ces désas-

¹ L'exécution d'une carte unique en couleurs sur laquelle seraient reportées toutes les calamités exigerait des procédés de reproduction fort coûteux, il a donc fallu, y renoncer pour raisons d'économie et donner une série de cartes séparées en noir et blanc.

Raoul Montandon.

tres publics, en sorte qu'il peut sembler facile, à première vue, de les situer dans l'espace après les avoir sériés dans le temps. Toutefois, pratiquement, on ne tarde pas à se trouver en présence de nombreuses difficultés, qui rendent un pareil travail de classement et de distribution géographique assez malaisé. Une difficulté initiale réside déjà dans la définition des termes employés : catastrophe, calamité, désastre, etc... D'après Littré, la catastrophe est un grand malheur, la calamité un grand malheur public ; il y a donc une nuance entre les deux termes. Mais quel sera le critérium qui permettra de déclarer avec certitude que tel grand malheur, ou catastrophe, est oui ou non un grand malheur public, soit une calamité ? Les pertes en vies humaines et l'importance des dégâts matériels dira-t-on sans doute. Evidemment, mais à partir de combien de milliers de victimes ou de combien de centaines de mille ou de millions de francs de dégâts une catastrophe prendra-t-elle le caractère d'une calamité ?

La catastrophe minière de Courrières qui, en 1906, coûta la vie à 1,230 personnes fut sans doute un grand malheur public pour la population de Courrières et de ses environs et cependant serons-nous en droit de la considérer comme une calamité ? Qu'est-ce que 1,230 victimes au regard de l'humanité ! Et la débâcle de St.-Gervais, de si triste mémoire, fut-elle un grand malheur ou un malheur public ? Ces exemples, qui pourraient être multipliés à l'infini, mettent en évidence un premier écueil inhérent à la relativité des moyens d'appréciation. Du reste, en admettant même qu'un barème puisse être donné, barème basé, soit sur un chiffre minimum de victimes, soit sur l'importance des dégâts, il n'en subsistera pas moins une autre difficulté due aux chiffres souvent fantaisistes et contradictoires que l'on rencontre dans l'évaluation des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Ainsi l'ouragan qui dévasta en 1900 la ville américaine de Galveston dans le golfe du Mexique fit, pour d'aucuns, moins de 4,000 victimes et pour d'autres 6,000 environ. Lors du tremblement de terre de Messine du 28 décembre 1908, il y aurait eu, selon quelques auteurs, plus de 100,000 dis-

A propos du projet Ciraolo.

parus, alors que M. Baratta, l'éminent sismologue italien, ne parle que de 50,000 victimes. L'explosion du Krakatau de 1883 aurait coûté la vie, a-t-on dit, à plus de 100,000 personnes, or M. Sapper, dans un ouvrage récent, abaisse ce chiffre à 36,417. Bref, dans la majorité des cas on ne sait à qui accorder créance pour l'évaluation du nombre des victimes et l'appréciation des dégâts matériels consécutifs aux catastrophes et aux grands désastres. Et quand bien même nous pourrions, au moyen d'une échelle numérique plus ou moins arbitrairement établie, faire le départ entre ce qui doit être négligé en tant que catastrophes ou maintenu à titre de calamités, nous serions encore loin d'avoir aplani toutes les difficultés. Il existe en effet à côté du facteur intensité, déterminé par l'importance numérique des victimes et la grandeur des dégâts matériels, un autre élément d'appréciation que l'on ne peut négliger dans l'interprétation et la classification des malheurs publics. Cet élément découle de la répétition ou de la fréquence de l'œuvre de destruction, pour un même lieu ou pour une même contrée. Quelques exemples choisis parmi beaucoup d'autres illustreront notre pensée et mettront en évidence la complexité du problème envisagé sous ce nouvel angle.

Les incendies de villes sont relativement rares dans nos pays européens où les maisons construites en pierres ou en briques et recouvertes de tuiles et d'ardoises ne fournissent guère d'aliment à la flamme, ils ne constituent donc pas à proprement parler, une calamité, mais ils n'en est plus de même dans d'autres pays, au Japon notamment, où les incendies sont si fréquents et si désastreux qu'il paraît rationnel de les considérer comme de grandes calamités publiques. De même en sera-t-il des incendies de forêts qui causent périodiquement de formidables dégâts dans certaines régions boisées de l'Amérique, de la Russie, etc... Et même sans aller si loin, lorsque nous constatons que les grands incendies du Var ont ruiné récemment l'industrie bouchonnière dans ce département ne serons-nous pas enclins à les considérer comme un grand malheur public ?

Dans un autre ordre d'idées, puisque aussi bien nous quit-

Raoul Montandon.

tons le feu pour l'eau, les crues répétées du Drac et de la Romanche, dans le département de l'Isère, ne constituent-elles pas, par leur retour périodique et fréquent, une calamité pour les populations riveraines ? Il est vraisemblable que les 58 débordements historiques de ces redoutables torrents de montagne causèrent au total, et bien qu'échelonnés dans le temps, des dégâts matériels équivalents à une ou à plusieurs crues de tel grand cours d'eau notoirement connu par ses écarts désastreux.

La répétition du phénomène devra donc être envisagée, et, reprenant nos exemples de tout à l'heure, nous dirons que la catastrophe minière de Courrières ou la débâcle de St.-Gervais deviendraient calamités en cas de répétition. C'est un raisonnement analogue qui nous permet de considérer les ouragans des Antilles ou les typhons des mers de Chine comme des calamités pour les régions qu'ils dévastent à de plus ou moins longs intervalles.

Mais si, théoriquement, l'intervention de ce nouveau facteur : la fréquence, apporte quelque clarté dans notre classification, il n'en subsiste pas moins, ici encore, les mêmes difficultés que celles signalées plus haut pour l'évaluation du facteur intensité. A partir de quel chiffre annuel ou séculaire la catastrophe deviendra-t-elle, par son retour périodique, calamité ? Affaire d'appréciation personnelle dira-t-on. Sans doute, mais alors c'est de nouveau l'arbitraire et nos perplexités de tout à l'heure se justifient à nouveau.

Quoiqu'il en soit, ce ne sera qu'en les sériant en profondeur et en surface, autrement dit dans le temps et dans l'espace et à la jauge, ou à l'échelle, de leur intensité et de leur fréquence que nous arriverons à établir une classification plus ou moins exacte des catastrophes à retenir parmi celles dont a souffert et dont souffre chaque jour l'humanité. Nous pourrions alors, en reportant sur une carte du globe, — au moyen de signes conventionnels — les divers éléments ainsi réunis, songer à donner graphiquement la distribution géographique des grands malheurs publics.

A propos du projet Ciraolo.

Mais il serait illusoire de supposer qu'une pareille carte pourra s'établir avec quelque précision aussi longtemps qu'un travail préliminaire de très longue haleine n'aura pas été entrepris et mené à bonne fin. En effet, si pour un certain nombre de phénomènes naturels désastreux, tels que les séismes, les cyclones, les raz de marée et les éruptions volcaniques, les savants ont dressé des cartes donnant leur répartition et leur distribution géographique, il n'en est pas de même pour d'autres : inondations, sécheresses, ouragans de poussière, incendies, invasions de sauterelles, famines. etc. Il faudra par conséquent dresser pour chacune de ces calamités, et pour chaque région du globe, des catalogues ou statistiques chronologiques minutieusement établis, tenant compte des pertes en vies humaines¹¹ et des dégâts matériels. Centralisés et coordonnés ces documents permettront alors d'établir pour chaque pays et pour un laps de temps donné et relativement court — 25 années par exemple — une série de cartes dont la mise en œuvre judicieuse servira de base à l'établissement de la carte générale de répartition des calamités.

Un pareil travail, on le conçoit aisément, exigera la collaboration active d'un grand nombre de personnes, d'Instituts et de Services spéciaux, et comme le côté pratique de ces recherches ne saurait être invoqué, on peut tenir pour à peu près certain qu'il ne sera pas entrepris de longtemps.

Nous avons insisté sur le fait que des cartes établies pour un laps de temps relativement court — un quart de siècle par exemple — devront être dressées avant de passer à l'exécution de la carte définitive. Il faut en effet se pénétrer de l'esprit dans lequel sont rédigés les articles du projet de statuts de M. Ciraolo. Il ne s'agit pas simplement de donner une carte sur laquelle figureraient à tort et à travers toutes les catastrophes consignées depuis l'aurore de l'humanité, mais d'établir un document géographique qui mette en lumière les calamités auxquelles les divers peuples sont aujourd'hui encore exposés, afin de pouvoir porter secours et assistance à ceux qui sont appelés à en pâtir dans un avenir plus ou moins rapproché. Il appert dès

Raoul Montandon.

lors qu'un grand malheur public qui fut « accidentel » et qui n'a que fort peu de chances de se reproduire dans une même région, devra être éliminé. Admettons par exemple que nous dressions une carte des famines en Europe. A nous en tenir à la lettre nous ne manquerions pas d'y faire figurer l'Irlande qui, au cours du dernier siècle (1846-1847) fut le théâtre d'une effroyable famine causée par la maladie des pommes de terre, famine qui coûta la vie à plus d'un demi million d'individus et qui fut la cause d'une émigration de près de 3 millions d'insulaires irlandais. Or on peut tenir pour assuré qu'aujourd'hui le retour d'un pareil désastre ne saurait être envisagé, et il serait puéril de demander à la Croix-Rouge irlandaise de se mettre en mesure de parer à une disette éventuelle et générale de l'Irlande. Autre exemple : en 1839, puis plus récemment de 1858 à 1859, diverses régions de la Suisse — notamment le Bas Valais — furent visitées par des vols de sauterelles qui y occasionnèrent de sérieux dégâts. Devrions-nous pour cela inviter nos Sociétés helvétiques de la Croix-Rouge à se munir du matériel spécial destiné à la destruction de ces insectes dévastateurs ? Evidemment non, encore que la Suisse — l'histoire nous l'enseigne — puisse pâtir ultérieurement du retour des sauterelles, elles ne constitueront jamais pour notre pays qu'une calamité de second plan. Dans ces deux exemples, il est certain que les désastres envisagés ne furent « qu'accidentels », aussi bien pour l'Irlande que pour la Suisse.

Tout ceci met en relief la complexité du problème et la difficulté qu'il y aura à établir une carte de distribution géographique des calamités tenant rigoureusement compte de toutes les subtilités et de toutes les arguties dont on peut faire état dans un travail de cette nature.

I. Tremblements de terre.

La stabilité de l'écorce terrestre est illusoire et, en réalité, le sol sur lequel nous vivons et qui nous paraît devoir être l'image de la fixité, est en état de perpétuelle agitation. Tout d'abord, la terre, comme l'eau, subit l'attraction de la lune, en sorte que

deux fois par jour le sol de la planète s'élève et s'abaisse suivant un rythme qu'ont décelé les instruments de précision employés par les géophysiciens. D'autre part, la masse du globe est animée en tous lieux de vibrations, de frémissements, plus ou moins fréquents en un temps donné, et qu'enregistrent de façon durable les sismographes, appareils destinés à déceler les mouvements du sol et à en mesurer l'intensité. Mais si ces *microséismes* échappent à nos sens imparfaits il est d'autres mouvements, de plus grande amplitude, qui, en agitant parfois violemment les couches superficielles, provoquent ce qu'on est convenu d'appeler les *macroséismes*, ou tremblements de terre.

Ces secousses sismiques — ou séismes — ont de tout temps frappé l'imagination des peuples en raison des terribles désastres qu'ils provoquèrent au cours des siècles.

Si l'on veut comprendre les causes profondes de la sismicité et en saisir le mécanisme, il est indispensable de ne pas perdre de vue la constitution intime de la planète, telle qu'elle ressort des données les plus récentes de la science, données dues notamment à l'ingéniosité des méthodes d'observation employées par les sismologues.

Tout se passe comme si notre globe était constitué par un noyau solide, d'une rigidité comparable à celle de l'acier le plus dur, et recouvert par trois zones d'épaisseur et de densité variables, soit, en commençant par l'extérieur : *a*) une zone superficielle, dite écorce, d'une densité moyenne de 2,6 à 2,8 et d'une épaisseur de 100 km. environ, *b*) une mince couche fluide ou visqueuse de magma, *c*) une couche de 1,500 km. de puissance environ, de densité croissante jusqu'à 3 ou 3,4. Dans l'écorce se localiseraient les phénomènes tectoniques et orogéniques, tandis que la couche visqueuse de magma donnerait naissance aux manifestations volcaniques.

Si l'on songe d'autre part à la constitution de l'écorce, synthèse des phénomènes tectoniques et orogéniques de tous ordres qui se sont poursuivis au sein des couches géologiques : plissements, failles, chevauchements, charriages, effondrements,

Raoul Montandon.

etc., on conçoit sans peine qu'un pareil milieu — véritable marquetterie de matériaux divers plus ou moins hétérogènes — soit sujet à des dislocations et à des réajustements susceptibles de se faire sentir parfois sévèrement dans les couches superficielles et d'y provoquer de sérieux désordres.

Ce sera le mérite des sismologues modernes d'avoir démontré, par l'étude de près de 200,000 séismes échelonnés dans le temps, que la surface terrestre se décompose en régions strictement délimitées dites : sismiques, pénésismiques et asismiques, chacune de ces régions étant restée telle quelle depuis que l'homme en a une connaissance scientifique suffisamment précise. Or comme cette répartition en surface est étroitement liée aux caractères géologiques qui différencient en profondeur les contrées à tremblements de terre de celles qui n'y sont pas sujettes, on est arrivé à la conclusion que les séismes ne sont autre chose — pour la très grande majorité des cas tout au moins — que des mouvements de l'écorce terrestre assimilables en tous points aux mouvements tectoniques, ou plus généralement orogéniques. Ce qui permet d'affirmer que ces derniers se continuent encore de nos jours sous forme de tremblements de terre.

Il en résulte que la sismicité et la pénésismicité caractérisent les régions d'architecture plissée, suivant leur jeunesse plus ou moins grande, l'asismicité étant le propre des régions plissées très anciennement et de celles d'architecture tabulaire. Ainsi se manifeste une étroite relation entre le relief, l'intensité des perturbations tectoniques et la sismicité, de telle sorte que l'on a pu dire (de Montessus de Ballore) que partout et toujours les circonstances de stabilité ou d'instabilité d'un pays reflètent fidèlement l'histoire géologique de l'évolution de son relief. Il faut ajouter pour être complet qu'un certain nombre de tremblements de terre sont dus, soit à des effondrements de cavités souterraines, soit à des ébranlements d'origine volcanique, mais ce sont là des exceptions qui ne sauraient en rien modifier les conclusions générales ci-dessus énoncées. On peut dès lors reléguer définitivement aux oubliettes le dogme longtemps intangible de l'origine volcanique des tremblements de terre.

A propos du projet Ciruolo.

Il existe donc des régions privilégiées dans lesquelles le sol ne tremble pour ainsi dire jamais au regard d'autres cruellement exposées, et si l'on cherche à délimiter les zones d'instabilité maxima on constate qu'elles correspondent à deux grands cercles du globe (faisant entre eux un angle d'environ 67°) qui ont reçu respectivement les noms de méditerranéen ou alpino-caucasien-himalayen et de circumpacifique ou ando-japonais-malais.

Ces deux étroites ceintures, qui fournissent à elles seules plus du 90% des secousses sismiques, semblent en connexion étroite avec les géosynclinaux de l'Ere secondaire, elles correspondent d'autre part aux hauts reliefs et aux grandes fosses abyssales, ce qui a permis d'émettre l'hypothèse (Haug) que l'origine des tsunamis et des secousses qui affectent les régions littorales réside dans l'approfondissement par saccades des fosses périphériques des océans.

Nous avons insisté plus haut sur l'instabilité du sol de la planète. Cette mobilité, qu'enregistrent à chaque instant les sismographes répartis dans les 325 stations sismologiques du globe, est mise en évidence par les statistiques et les catalogues spéciaux. Il résulte de ceux-ci que chaque année le nombre total moyen des tremblements de terre sensibles à l'homme atteint environ 30,000, sur lesquels il y en aurait une trentaine de destructifs, depuis ceux qui provoquent de simples lézardes dans les murs jusqu'à ceux qui font écrouler des villes entières ou modifient la morphologie de toute une contrée, comme on l'a vu récemment en Chine.

D'autre part, on a pu établir que partout la fréquence et l'intensité des plus fortes secousses auxquelles un pays est exposé vont de pair, sans qu'il soit cependant possible d'évaluer les rapports de proportionnalité de ces deux éléments.

Quant à l'importance des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, il est évident qu'elle est toujours en fonction de l'intensité de la secousse, de la nature du sol — les terrains meubles sont les plus dangereux — de la densité des populations et du nombre de constructions réparties dans les régions

Raoul Montandon.

affectées. On conçoit sans peine qu'une secousse sismique du 10^{me} degré de l'échelle De Rossi-Forel causera infiniment plus de dégâts dans le département de la Seine par exemple que dans les hautes vallées des Alpes ; et, à cet égard, on peut rappeler que le tremblement de terre de Vernyi (Turkestan) des 3-4 janvier 1911, dont l'ébranlement au point de vue sismique fut beaucoup plus important que celui de Messine du 28 décembre 1908, ne fit que 400 victimes et encore ce chiffre n'aurait-il probablement pas été atteint si la catastrophe n'avait pas eu lieu de nuit par un froid intense. Lors du tremblement de terre de la Toscane en septembre 1920, la population était en grande partie occupée aux travaux des champs, seuls les enfants, les malades et les vieillards étaient restés au logis, aussi malgré la violence de l'ébranlement, on n'eut à déplorer que 250 victimes environ ; ici des conditions spéciales vinrent par bonheur limiter, contre toute attente, l'étendue du désastre.

Dans les régions côtières une cause d'aggravation réside dans la formation de gigantesques raz de marée consécutifs aux mouvements du sol et qui, en submergeant le rivage sur une plus ou moins grande étendue, achèvent l'œuvre de destruction. Le développement de violents incendies, comme ce fut le cas notamment à San-Francisco en 1906, à Messine en 1908 et dans de nombreuses villes du Japon augmente encore le plus souvent l'horreur des désastres sismiques.

Parmi les tremblements de terre les plus sévères, il convient de rappeler celui de 526 de notre ère qui affecta le littoral méditerranéen et provoqua la mort de 100,000 à 200,000 personnes, celui de Lisbonne du 1^{er} novembre 1755 où, en moins de 5 secondes, de 30,000 à 40,000 habitants y furent écrasés sous les ruines de 3,850 édifices. L'aire d'ébranlement de ce séisme fut considérable et les oscillations du sol se firent sentir sur une étendue de plus de 35 millions de kilomètres carrés.

Du fait de catastrophes sismiques 200,000 personnes en 1703 et 100,000 en 1854 auraient péri au Japon, 150,000 aux Indes en 1893, 200,000 en Chine en 1920. Plus près de nous, dans la Péninsule italique, on peut citer le désastre de Sicile de 1693

A propos du projet Ciruolo.

avec 60,000 victimes et celui des Calabres de 1783 avec 32,000 tués. Enfin signalons encore pour ces dernières années les séismes du Japon de 1905 et de 1906 qui firent, l'un 18,815 et l'autre 21,953 victimes, celui de Messine de 1908 et de la Marisque (Italie) de 1915 lesquels causèrent respectivement la mort de plus de 100,000 et 30,476 personnes.

Quant aux pertes matérielles elles atteignent parfois des chiffres énormes. Les dégâts causés dans les Calabres, lors du désastre de 1783, où en 7 secondes 107 villes et villages furent réduits en monceaux de ruines, ont été évalués à 133 millions de francs. Lors du tremblement de terre Sicilo-Calabrien de 1908, dont l'œuvre terrible de destruction s'accomplit en 30 secondes, les pertes matérielles furent évaluées à 600 millions de livres.

Nous avons vu plus haut qu'à Lisbonne en 1755, 3,850 bâtiments furent jetés à terre en l'espace de 4 à 5 secondes ; lors du désastre du Japon central, en 1891, 200,000 maisons s'écroulèrent ou devinrent la proie des flammes. Il y a deux ans et quelques mois (décembre 1920) un tremblement de terre formidable ébranlait une des provinces septentrionales de la Chine : le Kansou. Par suite de la constitution du sol, la contrée, au dire de visiteurs dignes de foi, fut entièrement bouleversée ; de véritables collines de loess s'écroulèrent, ce qui fit dire que « les montagnes marchaient ». Il est certain que dans ces conditions et au sein d'une région très peuplée les dégâts matériels furent particulièrement sévères. Ce séisme coûta du reste la vie à 200,000 personnes.

Ces quelques exemples suffiront à montrer l'importance des catastrophes sismiques au retour desquelles sont dangereusement exposées diverses régions du globe. Devant de pareils déchaînements des forces de la nature l'homme reste impuissant, désarmé. Et tout de même on peut se demander s'il n'encourt pas une part de responsabilité quant au nombre des victimes et à la grandeur des dégâts matériels. Il est indéniable en effet, que certaines dispositions constructives pourraient réduire considérablement les conséquences néfastes de ces terribles ébranlements du sol. Il suffirait pour cela de suivre les prescriptions et

Raoul Montandon.

les règles qui ont été établies pour la construction des édifices dans les pays sujets aux tremblements de terre. A la suite de divers séismes particulièrement sévères des commissions spéciales ont été constituées aux fins de constater les dégâts causés aux bâtiments et de rechercher s'il n'y aurait pas, entre la constitution du sol, l'orientation des rues, les matériaux mis en œuvre, les éléments d'architecture, etc., et la grandeur des dommages, des relations de cause à effet. Il en est résulté à l'usage des régions instables l'établissement de certains types de construction et l'élaboration de règles générales portant sur l'orientation, le choix du site, l'utilisation des matériaux, les dispositions constructives, etc., et dont l'application stricte serait de nature à donner d'excellents résultats. Malheureusement, et malgré de cruelles leçons, l'incurie des édilités, l'indifférence du public, la routine... font en sorte que ces règles sont rarement suivies, et cependant, disait récemment un sismologue éminent (de Montessus de Ballore) il faudra bien arriver à les appliquer dans les pays à tremblements de terre. Souhaitons pour le bien de l'humanité qu'il en soit en effet bientôt ainsi.

II. Eruptions volcaniques.

Si les géologues ont été conduits, pour les raisons que nous venons d'indiquer, à attribuer aux phénomènes orogéniques la presque totalité des séismes, ils ne nient pas cependant le rôle secondaire et accidentel joué dans les ébranlements du sol par un autre phénomène naturel dont l'étude reste liée à celle des tremblements de terre. Nous voulons parler des manifestations volcaniques, qui, par les forces mises en jeu et les catastrophes qu'elles provoquent, ont été de tout temps un sujet d'appréhension pour les populations appelées à en subir tour à tour les dangereux effets. Mais si les documents abondent aujourd'hui sur les volcans et si les désastres qu'ils ont causés, à de plus ou moins longs intervalles, ont depuis longtemps attiré l'attention des savants, la théorie du volcanisme est cependant loin d'être

A propos du projet Ciraolo.

définitivement fixée et l'origine de cette activité interne du globe reste encore quelque peu douteuse.

L'allure de certaines couches géologiques démontre qu'il se produit parfois une descente des voussoirs constitutifs de l'écorce, avec chevauchement de ces voussoirs sur leurs voisins. Dès lors ce serait la pression de ces compartiments disloqués, se déplaçant les uns par rapport aux autres, qui, en vertu des lois de l'hydrostatique, déterminerait l'ascension du magma que l'on suppose devoir exister à une certaine profondeur.

L'étude de quelques failles a permis de constater la présence de bouches volcaniques alignées le long de leur parcours, d'autre part les appareils éruptifs se montrent généralement échelonnés le long des dislocations tectoniques anciennes ou récentes, de telle sorte qu'une carte de répartition des volcans, même grossièrement établie, montre d'une façon frappante la coïncidence des aires de volcanisme avec les zones de plissements ou les champs de fracture suivant lesquels a eu lieu l'effondrement des masses continentales.

En somme, tout se passe comme si les continents, tels qu'ils existaient au Secondaire étaient restés exempts de volcanisme, tandis que les géosynclinaux soumis aux plissements tertiaires avaient cédé partout aux poussées éruptives et aux effets orogéniques ; les anciens continents n'ayant cédé que là où les dislocations tabulaires les avaient morcelés et disloqués.

La répartition géographique des aires volcaniques est ainsi subordonnée aux zones d'activité tectonique et orogénique et il n'est pas surprenant dès lors que la mappemonde des régions volcaniques semble, grosso-modo, se confondre avec celle des régions sismiques. Grosso-modo, disons-nous, car, dans le détail des cartes, la répartition géographique des deux genres de phénomènes se montre fort différente.

Des deux hémisphères, c'est le plus continental qui semble le plus volcanique, le Nouveau Monde étant, par rapport à sa superficie, aussi riche que l'Ancien ; toutefois l'activité éruptive y est limitée au bord occidental, tandis que dans l'Ancien Monde elle se concentre surtout sur le bord oriental.

Raoul Montandon.

Une ceinture d'appareils éruptifs : le « Cercle de feu » fait le tour du Pacifique ; l'activité volcanique se rencontrant du reste également à l'intérieur de ce vaste bassin océanique. Une seconde zone de volcanisme intense se développe autour de l'Océan Indien et se poursuit, à travers l'Europe et l'Atlantique, jusque dans le Nouveau Monde. Enfin, perpendiculairement à cette couronne éruptive, se rencontre, le long des lignes de fractures et de fossés tectoniques tendant de l'Arménie à la région du Haut-Nil, une troisième zone volcanique que prolongent plus au sud les appareils éruptifs de Madagascar et des îles voisines ; ceux-là en rapport sans doute avec des dislocations tabulaires. Sont par contre à peu près vierges de volcans : l'Europe, l'Asie, l'Amérique septentrionale, le Brésil, l'Afrique méridionale et l'Australie, soit les massifs d'ancienne consolidation restés relativement stables depuis le Primaire.

Parmi les innombrables volcans de tous âges et de toutes dimensions qui se groupent, en familles plus ou moins denses, le long des aires ainsi délimitées, il en est un très grand nombre dont on ne connaît pas d'éruptions datant de la période historique. Chez d'autres, l'activité est intermittente et ne reprend parfois qu'après de longues phases de repos, enfin, un certain nombre sont sujets à des éruptions fréquentes et nous apportent un écho des bouleversements internes qui se produisent encore à une plus ou moins grande profondeur.

Les matières projetées au dehors : laves incandescentes, lapillis, cendres, boues, etc. peuvent atteindre un volume considérable et recouvrir de vastes espaces. Lors du réveil de l'Etna en 1669, un milliard de mètres cubes de pierres en fusion sortirent en quelques semaines des flancs de la montagne, changeant en désert une contrée fertile habitée par plus de 20,000 personnes. Parfois de formidables explosions, accompagnées d'un dégagement énorme de gaz et de vapeur d'eau anéantissent toute une contrée, semant la ruine et la mort. La nature se montre du reste, en fait de manifestations volcaniques, particulièrement ingénieuse dans l'emploi de ses moyens de destruction. Les habitants de Pompeï et d'Herculanum furent ensevelis sous des

cendres, l'explosion du Krakatau occasionna un raz de marée qui renversa et détruisit tout sur son passage ; lors de l'éruption de la Montagne Pelée à la Martinique les habitants de la ville périrent dans un nuage de gaz brûlants, ceux de Blitar, au pied du Kloet, furent ébouillantés par des torrents d'eau en ébullition, aux Philippines enfin les indigènes des villages voisins du Toal trouvèrent la mort par l'asphyxie de gaz délétères.

On peut donc s'étonner que les appareils éruptifs, malgré les dangers que présente leur voisinage, aient été et soient encore si souvent des points d'attraction pour l'homme. La raison en est sans doute dans l'abondance des sources issues de leur pourtour, dans la fécondité extraordinaire des terres qu'allège la présence des cendres et que rénovent les éléments chimiques issus de la décomposition des laves ; aussi, dans certaines régions, les districts volcaniques sont-ils les plus peuplés. Les flancs de l'Etna nourrissent une population extrêmement dense, le Vésuve est entouré d'une ceinture de villes, les pentes du Vulturo sont trois fois plus habitées que les régions adjacentes. Au Japon, où les 35 volcans en activité, des 129 répartis dans les quatre grandes îles, ont causé de terribles catastrophes, les populations y manifestent une égale indifférence pour les leçons du passé. En 1707 le Fousi Yama ou « Mont sans Pareil » recouvrait au loin les campagnes et les agglomérations humaines d'une couche de cendres de 3 m. d'épaisseur, alors que jusqu'à 95 km. de distance l'air était obscurci par les nuées de poussières issues du cratère. Depuis lors, malgré la menace d'une nouvelle éruption, villes et villages ont été rebâties et forment une couronne très dense autour de la montagne. Indifférent aux leçons du passé, insouciant des dangers de l'avenir, l'homme revient toujours à ce sol unique qui lui fournit, avec un minimum d'effort, une vie large et facile.

Les pertes en vies humaines furent parfois sévères. Parmi les éruptions les plus homicides on peut rappeler celles de l'Etna (1693) avec 60,000 victimes, du Tambora, dans les îles de la Sonde (1815) avec 56,000, de la Montagne Pelée à la Martinique (1902) avec 29,000, du Kloet à Java (1919) avec 15 à 20,000, du

Raoul Montandon.

Laki en Irlande (1783) avec plus de 10,000. Lors du réveil du Krakatau, dans la nuit du 26 au 27 août 1883, s'accomplit un des phénomènes volcaniques les plus prodigieux que l'on connaisse, et dont la commotion se fit sentir à Paris, New-York, Berlin, Sidney, etc. Le nord de l'île avec le volcan s'enfonça sous les eaux, de nouveaux îlots apparurent, d'autres furent recouverts par des monceaux de cendres. Ces déchaînements provoquèrent des vagues formidables, dont les ondes se propagèrent à travers tout le Pacifique et l'Océan Indien, après avoir submergé plusieurs villes côtières à Java et à Sumatra. D'énormes masses de cendres furent dispersées dans les hautes couches de l'atmosphère et s'étendirent sur presque toute la surface du globe. Il y aurait eu, a-t-on dit, 100,000 victimes. Au cours de pareilles catastrophes les dégâts matériels se chiffrent généralement très haut et cela en vertu de la présence de populations qui, s'établissant à proximité des appareils éruptifs, s'exposent imprudemment à en subir les dangereux réveils.

III. Raz de marée.

Non moins désastreux que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont les « tremblements de mer » ou raz de marée. Les flots retirés loin des côtes, se dressent comme un mur immense, puis, se précipitant sur le rivage, dévastent tout sur leur passage ; les fleuves sont refoulés, les villes détruites, les campagnes inondées. Les causes de ce retrait des eaux, suivi d'un brusque retour, sont loin d'être toujours les mêmes. Le plus fréquemment le phénomène est consécutif à des ébranlements sous-marins, c'est le cas tout particulièrement le long des côtes du Japon oriental, et sur les rivages occidentaux du Nouveau Monde, où ces débordements de la mer atteignent une gravité et une fréquence exceptionnelles. Ces régions, comme nous l'avons vu plus haut, sont jalonnées précisément par les zones de faible résistance que constituent les fosses abyssales, voisines des hauts reliefs. Lors du désastre de Simoda (1854) au Japon, où les tremblements de terre sont accompagnés le

A propos du projet Ciraolo.

plus souvent de terribles raz de marée, un flux venu du large gonfla soudain les eaux et se rua sur le rivage ; pendant toute la journée les oscillations du flot firent varier de 9 à 10 m. la hauteur des eaux. A Concepcion, en 1835, une demi-heure après la secousse principale la mer s'était retirée si loin que les navires qui se trouvaient à l'ancre par 7 brasses de fond restèrent à sec. Une immense vague, après s'être élevée jusqu'à 30 pieds au-dessus de la marée, se précipita ensuite, balayant tout sur son parcours, d'autres vagues lui succédèrent et pendant trois jours la mer descendit et monta d'une façon très irrégulière.

Tremblements de terre et raz de marée — ou tsunamis, pour employer le terme japonais — sont donc en liaison étroite avec les ébranlements du sol, toutefois, il y a des cas où la cause efficiente doit être recherchée dans des manifestations volcaniques, comme nous l'avons vu pour le Krakatau. D'autres fois les balancements de l'élément liquide sont provoqués par des ouragans, des cyclones, des typhons, etc. Les 19 et 20 mai 1797, une tempête et un raz de marée s'abattirent sur Coringa, au fond du golfe de Bengale, et s'étendirent jusqu'à 31 km. à l'intérieur du pays, noyant 20,000 personnes et 500,000 têtes de bétail. En juin 1822, un raz de marée ravagea la partie occidentale des Sanderbans à l'embouchure du Gange et du Brahmapoutre, 50,000 hommes périrent. Un autre phénomène de même nature vint frapper l'extrémité occidentale de la plaine du Gange le 31 octobre 1831, 300 villages furent renversés et il y eut 11,000 noyés ; la famine consécutive au désastre fit en outre plus de 40,000 victimes.

A la suite du cyclone de Bakergunge du 30 octobre 1876, les eaux refoulées du golfe de Bengale rejetèrent vers l'intérieur du pays, unies en vagues gigantesques, les eaux qui s'éloignaient du rivage ; le nombre des gens noyés aurait été de 215,000. Les habitations furent ruinées, les arbres dépouillés de leurs feuilles et de leurs branches, les terres inondées de flaques d'eau crouissante dans lesquelles entrèrent en putréfaction des monceaux de cadavres d'hommes et d'animaux. Des descriptions analogues pourraient être données de catastrophes plus récentes qui

Raoul Montandon.

eurent comme théâtre le Japon — 30,000 victimes en juin 1896 — les Philippines, les Antilles, etc. et tout récemment le Chili où le tremblement de terre du 11 décembre 1922 fut suivi d'un raz de marée dévastateur. Tout dernièrement, en février 1923, les îles du Pacifique étaient ravagées par des vagues sismiques qui occasionnèrent à Hawaï seulement pour 50 millions de francs de dégâts.

Les forces naturelles mises en jeu, notamment lorsque l'invasion maritime est accompagnée d'un déplacement d'air cyclonique, sont telles que les travaux défensifs les plus solides paraissent incapables de résister efficacement au choc simultané de l'eau et du vent. Après le désastre de 1900, la ville de Galveston, dans l'espoir de limiter à l'avenir les dégâts causés par les ouragans et les raz de marée auxquels elle est dangereusement exposée, entreprit la construction d'énormes travaux côtiers. Or en août 1915, un cyclone ayant détruit partiellement ces formidables ouvrages de défense, il en résulta des dégâts considérables évalués à 125 millions de francs. Lors du désastre de Lisbonne du 1^{er} novembre 1755, qui fit tant de victimes, les flots de l'océan s'étant éloignés de la côte se ruèrent ensuite sur le littoral portugais sous forme d'une colonne d'eau ayant de 16 à 20 m. de hauteur, qui acheva l'œuvre de destruction causée par l'ébranlement du sol. Ces exemples, et beaucoup d'autres analogues que l'on pourrait citer, démontrent l'indigence des forces humaines au regard de ces terribles déchaînements de la nature.

IV. Ouragans, cyclones, typhons

Les grandes lois de la circulation de l'atmosphère sont aujourd'hui connues. Après deux siècles d'études et d'observations, géophysiciens et météorologistes sont arrivés à interpréter judicieusement et à coordonner un grand nombre de faits, connus depuis longtemps, mais restés isolés ou travestis.

D'une façon générale, tous les courants aériens ont pour origine des différences de température provoquées dans la masse atmosphérique par une inégale durée d'insolation et par un

A propos du projet Ciraolo.

réchauffement et un refroidissement irréguliers des aires continentales et des océans. Ainsi dans une île pendant la journée la surface du sol s'échauffe plus vite que celle de l'eau, l'air devient de plus en plus léger et s'élève, il est alors remplacé par de l'air provenant des régions maritimes avoisinantes, c'est la brise de mer. Au cours de la nuit le phénomène inverse se produit, l'île se refroidissant plus vite que la mer la brise de terre se formera.

Une circulation analogue s'établit sur une plus vaste échelle entre les masses continentales — plus chaudes ou plus froides selon les saisons — et les océans, provoquant alors le régime des moussons ; enfin, la planète étant sans cesse échauffée sous les tropiques et refroidie vers les pôles, deux grands courants atmosphériques s'établissent, l'un amenant l'air froid vers l'équateur, l'autre ramenant l'air chaud vers les pôles. Ces deux courants, dans les régions tropicales, se superposent nettement, le courant inférieur constituant les vents alizés, le courant supérieur les contre alizés. Dans les zones de climats tempérés par contre le vent chaud, ou courant équatorial, et le vent froid, ou courant polaire, sont en perpétuel conflit ; de la prédominance de l'un ou de l'autre résulte l'état du temps.

Ces mouvements de circulation déterminent parfois dans les couches voisines du sol de terribles bouleversements, auxquels on a donné des noms différents suivant les régions du globe. Ce sont les ouragans ou tornades des Antilles et du golfe du Mexique, les hurricanes et les blizzards des Etats-Unis d'Amérique, les cyclones de l'Océan Indien, les typhons et les baguios (ou vaguios) des Philippines, des mers de Chine et du Japon, etc... Bien que les termes varient, le phénomène est toujours provoqué par des déplacements d'air rapides et des modifications de pression dans les couches de l'atmosphère.

Les plus dangereux et les plus redoutables de ces météores sont les tempêtes tourbillonnaires des régions tropicales : ouragans, cyclones et typhons, qui prennent naissance entre l'équateur et les tropiques et sont tristement connus de ceux qui naviguent dans ces parages. Ils ont donné lieu, dès l'époque des décou-

Raoul Montandon.

vertes géographiques faites par mer, à un grand nombre d'observations précises. Une baisse considérable du baromètre précède et accompagne toujours ces perturbations atmosphériques et en constitue l'avertissement le plus sûr.

D'une façon générale, les ouragans, les cyclones et les typhons, prennent naissance, — dans les deux hémisphères — pendant les mois les plus chauds et de préférence à l'époque du « renversement » des moussons. Ils consistent en une colonne d'air, de diamètre variable, douée à la fois d'une rotation et d'un mouvement ascendant très rapide. Par suite de la force centrifuge l'air à l'intérieur est raréfié et s'élève. Ainsi l'air entrant par le bas — ce qui est rendu visible par la convergence des vents à la surface terrestre — monte en tournant rapidement et est rejeté en dehors au sommet de la colonne en mouvement. On a remarqué en outre que l'axe du cyclone (ce terme pris dans son sens étendu) est généralement incliné dans le sens du courant supérieur et que le centre de rotation au niveau du sol (le focus) n'est pas situé au centre géométrique de la surface agitée. Quant à la vitesse de déplacement de la colonne elle peut atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres à l'heure et c'est précisément dans la composante de cette grande vitesse linéaire avec un mouvement tourbillonnaire également très rapide que réside le danger de ces météores dont les effets destructifs sont d'autant plus terribles que leur diamètre est plus réduit.

Une fois formés entre l'équateur et les tropiques les cyclones marchent presque toujours en s'éloignant du premier. Dans l'hémisphère nord ils se dirigent d'abord vers l'ouest en se relevant un peu vers le nord, puis, arrivés vers la limite septentrionale des vents alizés du nord-est, ils tendent vers le nord et s'incurvent ensuite vers l'est en continuant à remonter vers le pôle boréal ; la forme de la trajectoire est donc à peu près parabolique. Dans l'hémisphère austral la marche est symétrique par rapport à l'équateur. Exceptionnellement la trajectoire peut présenter de grandes sinuosités ou décrire même des courbes fermées circulaires ou elliptiques.

A propos du projet Ciraoło.

Les cyclones de la zone tropicale de l'Atlantique, au nord de l'équateur, sont le plus nombreux dans la partie ouest soit près des Antilles et du golfe du Mexique ; à l'est ils ne dépassent guère le 35^{me} degré long. ouest mais plus à l'est on en rencontre parfois dans les parages des îles du Cap Vert.

Les ouragans de la zone tempérée qui, traversant obliquement les Etats-Unis, abordent par le Texas et la Louisiane la partie septentrionale du golfe du Mexique, sont aussi parfois d'une rare violence.

Au sud de l'équateur, et toujours dans l'Atlantique, on rencontre, à la hauteur de La Plata, les « pamperos » coups de vent terribles qui marchent comme les tempêtes des zones tempérées mais sont de courte durée.

Dans l'Océan Indien, les cyclones sont très fréquents au sud de l'équateur, surtout en été, leur marche est analogue à celle des ouragans de l'Atlantique. Au nord de l'équateur, dans le golfe de Bengale notamment, ils atteignent parfois une violence extrême. Suivant la saison la zone d'origine est située soit au nord du 9^{me} degré de lat. nord, soit dans les parages des îles Andaman ou même beaucoup plus haut au fond du golfe de Bengale ; la forme de la trajectoire, qui diffère beaucoup suivant les mois de l'année, est rarement parabolique et la majorité de ces tourmentes abordent directement l'embouchure du Gange ou les côtes orientales de l'Inde pour se diriger de là en ligne presque rectiligne vers l'intérieur.

Les typhons de la région des Philippines, des mers de Chine et du Japon sont surtout fréquents à l'époque du renversement de la mousson, c'est à dire à la fin de l'été. Ils naissent généralement dans le Pacifique occidental, à l'est des archipels des Philippines. Les uns développent leurs spirales aériennes en suivant une trajectoire presque parabolique vers l'ouest, le nord et le nord-est, et poursuivent parfois leur route très loin jusque vers la mer de Behring, au delà du Japon. Les autres traversent la mer de Chine en écharpe pour disparaître dans l'intérieur du continent ; il y en a aussi qui suivent des trajectoires sinueuses ou circulaires.

Raoul Montandon.

Dans le Pacifique les cyclones y sont rares, à l'exception, comme nous venons de le voir, de la partie la plus occidentale ; on en rencontre toutefois entre la côte australienne et les îles Pomotou ; leur marche est presque symétrique à celle des typhons des Philippines. Enfin, le long des côtes occidentales du Mexique, entre le cap St-Lucas et l'équateur, naissent parfois pendant les calmes de l'été de véritables ouragans qui se dirigent en général vers le nord-ouest et disparaissent au large. Un petit nombre seulement, en suivant une trajectoire parabolique avec le sommet de la courbe au sud du cap St-Lucas, atteignent la Sierra Madre du Mexique.

La fréquence annuelle des cyclones varie selon la région et la saison, de même en est-il de leur violence. Un cyclone, a-t-on dit, est l'une des plus grandes calamités naturelles qui puisse arriver dans un lieu lorsque celui-ci est traversé par le centre de la dépression, car alors les dégâts causés peuvent être assimilables à ceux provoqués par un violent séisme ; sur terre les constructions sont anéanties, les campagnes ravagées et noyées sous des avalanches d'eau — lors du typhon de 1874, qui fut désastreux pour Nagasaki et ses environs, la chute d'eau atteignit 410 mm. — sur mer les bateaux sont dématés ou engloutis.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1737, un cyclone aborda la vallée du Gange et remonta le cours du fleuve, dont les eaux s'élevèrent à quarante pieds au-dessus du niveau habituel, occasionnant la mort de 300,000 personnes, d'après les évaluations de l'époque ; en admettant même que ce chiffre soit fortement exagéré, il est certain que la catastrophe fut terrible, d'autant plus que le cyclone était accompagné d'un violent tremblement de terre. Les 19 et 20 mai, une tempête avec raz de marée s'abattit sur Coringa dans le delta du Godawari, il périt environ 20,000 personnes. Le fameux cyclone de 1864 qui, après avoir pris naissance dans la région des îles Andaman, aborda l'Houghli, sur la côte des Indes, le 5 octobre de cette même année, noya 40,000 personnes et 100,000 têtes de bétail.

Celui de Bakerkandj, à l'embouchure du Gange et de la Megna, fit périr en 1876, 200,000 personnes sur un demi-mil-

A propos du projet Ciraoio.

lion d'hommes surpris en même temps par le déluge. Presque tous les villages furent rasés et tous les animaux noyés ; une terrible épidémie de choléra vint achever de décimer la population. Le typhon de Formose de 1911 détruisit 26,048 maisons et en endommagea 37,700, celui d'octobre 1913 en Chine coûta la vie à près de 40,000 personnes. Les pertes causées par le typhon qui dévasta les Philippines en octobre 1912 furent évaluées à 125 millions de francs. Le typhon de Tokio du 22 septembre 1912, un des plus désastreux parmi ceux qui ont été enregistrés depuis un demi siècle, fit pour 40 millions de yens de dégâts, et détruisit 20,000 maisons. Enfin le typhon des 2-3 août 1922, en s'abattant sur le port chinois de Swatow fit périr 5,000 indigènes dans la ville même et quelque 50,000 dans les environs.

Il serait facile d'allonger cette liste lugubre, mais ces quelques chiffres suffiront à mettre en évidence la grandeur des désastres auxquels sont exposées certaines régions du globe, véritables « terres maudites » où parfois tremblement de terre, raz de marée et cyclone, bien qu'ayant une origine nettement distincte, sévissent simultanément pour des raisons qui nous échappent.

V. Sécheresses.

Alors que certaines régions du globe sont amplement pourvues d'eau, il en est d'autres qui souffrent au contraire d'un manque périodique ou constant de l'élément liquide. Il suffit par ailleurs de jeter les yeux sur la carte de répartition annuelle moyenne des précipitations atmosphériques à la surface des continents, pour réaliser l'inégalité de régime auquel sont soumis les divers pays. Mais si une pareille carte permet de constater que les moyennes annuelles de la pluviosité oscillent entre moins 250 et 2,000 millimètres, il faut ajouter que l'écart des valeurs extrêmes dépasse de beaucoup ces chiffres. Tandis que certaines stations de l'Inde reçoivent jusqu'à plus de 12,000 millimètres d'eau par an, il est des régions de la côte occidentale de l'Amérique du Sud où la moyenne annuelle des pluies ne dépasse pas 8 millimètres, soit un rapport de 8 à 12,000 environ ! Aussi, aux cala-

Raoul Montandon.

mités causées par la surabondance de l'élément liquide, devons-nous ajouter celles que provoque sa trop grande rareté.

Il va de soi qu'au point de vue de leur distribution géographique, et d'une façon générale, les zones qui pâtiennent des plus grandes sécheresses coïncident avec les régions où les précipitations atmosphériques atteignent les chiffres les plus bas. On ne doit pas perdre de vue toutefois que quelques contrées, très pauvres en pluies, échappent aux conséquences désastreuses de ce régime de sécheresse grâce à la présence de cours d'eau, leur apportant, de régions plus favorisées, la quantité d'eau nécessaire à la vie de l'homme et au développement de la végétation ; l'Egypte « cadeau du Nil » en est l'exemple classique.

Les régions qui souffrent, par le fait de l'absence de pluies, de sécheresses plus ou moins persistantes, occupent sur la surface des continents de vastes étendues ; qu'il nous suffise de mentionner — en ne considérant la question que du point de vue qui nous intéresse plus spécialement ici — le nord de la Chine, diverses régions de l'Inde, l'Afghanistan, le Beloutchistan, la Perse, la Russie orientale et méridionale, l'Asie Mineure, le Nord de l'Afrique, une partie des Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Bolivie, quelques régions du Brésil, l'Argentine, l'Australie centrale et méridionale, etc...

Les conséquences de la sécheresse sont le plus généralement la disette et la famine, provoquées par la perte des récoltes, qui entraîne elle-même la disparition du bétail. Ainsi l'absence très fréquente de pluies dans les vastes territoires situés entre le cours du Mississipi et les Montagnes Rocheuses est un fléau pour les Etats-Unis ; les années s'y suivent sans se ressembler et trop souvent la sécheresse détruit les cultures et réduit le bétail à la famine. Lors des grandes périodes de sécheresse de 1913, les dommages qui en résultèrent pour les Etats du Missouri, du Kansas, de l'Oklahoma et de l'Illinois, furent évalués à 100 millions. Au Mexique, où le plateau central est à peu près dépourvu de rivières, on est obligé d'y recueillir l'eau du ciel, et si les pluies ne sont pas suffisamment abondantes les réserves se vident, le bétail meurt et il devient impossible de labourer et d'ensemencer.

A propos du projet Ciraoio.

les terres. Des sécheresses prolongées ruinent souvent la prospérité des grands troupeaux brésiliens ; faute d'eau l'herbe s'épuise et les bêtes affaiblies deviennent la proie des épizooties. En Argentine la pluie est le thème quotidien des journaux et des conversations, la grande préoccupation du pays, car l'absence de pluies est une terrible menace pour la fortune générale. Dans certaines régions de l'Inde les moindres irrégularités dans les précipitations annuelles ont les conséquences les plus graves ; lorsque la pluie manque, la famine est inévitable et des millions d'hommes sont menacés de la mort par inanition. En 1910 par exemple, la moitié de l'Inde s'étant trouvée sans eau une effroyable catastrophe ne put être évitée que grâce aux mesures énergiques prises par le gouvernement.

Les sécheresses comme les inondations atteignent dans certaines régions de la Chine septentrionale des proportions désastreuses et là aussi les pertes de toute nature ne se comptent plus. En Australie, où l'élevage des moutons est un des éléments de la fortune publique, un manque d'eau tant soit peu prolongé provoque des pertes incalculables, car alors l'herbe diminue, les puits se vident et les moutons périssent par milliers. Lors de la sécheresse de 1891 le nombre de ces animaux — la richesse du pays — était tombé de 62 à 36 millions pour la Nouvelle-Galle du Sud seulement ; ce sont là des chiffres vraiment éloquentes ! Plus près de nous, la Russie d'Europe fut sujette de tout temps à des désastres agricoles du fait de sécheresses persistantes et l'on sait la terrible famine dont ont souffert dernièrement et souffrent encore les populations de certains districts orientaux et méridionaux de ce vaste pays.

Mais il serait superflu d'insister davantage ; cet aperçu suffira à mettre en lumière le rôle énorme que joue la distribution régulière des pluies dans le bien-être et la prospérité des peuples et à quelles désastreuses conséquences peut conduire une absence prolongée de précipitations atmosphériques.

VI. *Ouragans et tourbillons de poussière, tempêtes de neige, avalanches*

Les ouragans ou tourbillons de poussière, pour être moins répandus et beaucoup plus rares que les cyclones, n'en constituent pas moins dans certaines contrées un véritable fléau. En Chine, par exemple, le déboisement intensif a eu pour conséquence d'accroître la violence des Koua Foug — tourbillons de poussière — particulièrement redoutés des populations de la plaine par suite des dégâts qu'ils causent aux cultures et des maladies qui en sont fréquemment la conséquence. On sait d'autre part que le sud de la Russie d'Europe est également éprouvée par des ouragans de poussière qui enlèvent plus ou moins profondément la couche superficielle du sol.

Ces ouragans prennent généralement naissance sur la côte de la mer d'Azow et sont accompagnés de forts vents de l'est. Sur le parcours de ces terribles phénomènes l'humus peut être soulevé jusqu'à une profondeur de quinze à vingt centimètres, les emblavures sont alors desséchées et déracinées ; le long des murs et des buissons les poussières accumulées forment des entassements de plusieurs mètres de hauteur. En 1892, ou 1893, dans le seul district de Berdiansk, 100,000 hectares de céréales furent anéantis par un de ces ouragans.

Quant aux tempêtes de neige, qui restent évidemment cantonnées dans certaines régions, et qui nécessitent des conditions climatologiques et d'altitude spéciales, elles peuvent être, elles aussi, ruineuses. Ainsi, en avril 1921, une de ces tempêtes a sévi dans le centre de la Suède avec une rare violence, y causant les dégâts les plus considérables enregistrés de mémoire d'homme.

Dans les contrées où la population atteint une certaine densité, la neige peut provoquer également de sérieux dommages sous forme d'avalanches. Il n'est pas d'année, en pays de montagnes — si la latitude et l'altitude le permettent — où des masses plus ou moins importantes de neige ne se précipitent vers les régions inférieures. Dans le massif du St.-Gothard le volume

A propos du projet Ciraolo.

de la neige s'écoulant ainsi chaque année du haut des pentes est estimé à 325 millions de mètres cubes. D'ordinaire ces avalanches ne présentent d'autres inconvénients que de rendre temporairement impraticables les régions où elle sévissent, il en est cependant qui, dans leur course furieuse, ont causé de très gros dégâts ; des milliers d'arbres ont été parfois arrachés et des hameaux dévastés par leur ruée irrésistible. En 1819, le village valaisan de Randa fut enseveli sous une masse de neige évaluée à plus d'un million de mètres cubes et qui obstrua pendant plusieurs jours le cours de la Viège. Les chutes de neige tardives, au premier printemps, sont particulièrement funestes aux cultures et aux arbres fruitiers dont elles cassent les branches, d'autre part, par l'abaissement de température qu'elles provoquent, elles occasionnent parfois de véritables désastres agricoles. Les vignobles notamment en souffrent périodiquement ici ou là. On peut rappeler aussi, à titre d'exemple, les fortes gelées de 1879 et 1880 qui causèrent dans les forêts de pins de la Sologne des dommages évalués à 60 millions de francs.

VII. *Inondations*

Les grands débordements des eaux s'épanchant sur un sol ordinairement exondé peuvent être considérés soit au point de vue des dommages qu'ils causent soit à celui de leur rôle bien-faisant. Nous ne retiendrons ici que le premier de ces aspects. Et d'emblée nous établirons une division entre les inondations maritimes et les inondations fluviales. Voyons tout d'abord les premières.

Nous avons dit qu'à la suite d'ébranlements sous-marins ou de tempêtes atmosphériques les flots des océans se ruaient parfois brusquement en vagues énormes sur les régions côtières, y provoquant des inondations plus ou moins étendues. Mais à côté de ces raz de marée proprement dits il existe une autre cause pouvant amener la submersion des régions littorales lorsque celles-ci sont situées au-dessous ou très peu au-dessus du niveau de la mer, c'est le phénomène de la marée, oscillation régulière

Raoul Montandon.

due à l'attraction luni-solaire et qui deux fois par jour élève et abaisse les eaux des fosses océaniques.

On sait que sous l'action du vent ou par suite d'une diminution sensible de la pression atmosphérique, la hauteur de la marée peut être amplifiée. Cette augmentation de hauteur, lorsqu'elle coïncide avec les marées équinoxiales d'amplitude maxima, peut avoir — on le conçoit aisément — des conséquences désastreuses, car alors, par suite de la hauteur anormale du flux, de vastes zones côtières, ordinairement épargnées par les hautes eaux, peuvent être submergées. Le phénomène est particulièrement grave aux embouchures des grands fleuves dont les eaux brusquement refoulées à l'intérieur s'épanchent alors au loin sur les terres et si, par malheur, le niveau de ces dernières se trouve inférieur à celui du flot, des espaces immenses sont alors entièrement submergés par l'action combinée de l'invasion maritime et fluviale. C'est précisément ce qui se passe dans certaines régions côtières de la Mer du Nord et en particulier le long de la Frise, de la Hollande et d'une partie de la Belgique, terres classiques de ces sortes de cataclysmes. Dans ces pays « aquatiques », où le travail de la vague et des eaux courantes ne cesse de construire et de détruire, l'action de la marée joue un rôle prépondérant et parfois désastreux. Il est certain que si les forces de la nature y étaient laissées à elles-mêmes, toutes ces basses régions ne tarderaient pas à devenir une terre « amphibie » que les eaux de la mer disputeraient aux dépôts alluviaux des fleuves.

Du fait de ses courants, la mer ronge le pays dans ses profondeurs sous-marines, sape ses côtes, augmente sans trêve par ses apports de sables le cordon littoral des dunes et cherche à combler les golfes et les ports. Or cet enrichissement devient particulièrement perfide au voisinage des rivières, car les dunes empêchant les eaux continentales limoneuses d'arriver jusqu'à la mer, celles-ci tendent à se créer de nouveaux lits et recouvrent par leurs déplacements incessants les sols inconsistants qui les bordent.

Sous cette triple menace de l'empiètement des dunes, des

A propos du projet Ciruolo.

invasions maritimes et des débordements fluviaux, les populations côtières ont entrepris de longue date de formidables travaux de défense : quais, digues, levées, estacades, écluses, fascinages, etc... et dès les origines de l'histoire batave les traditions et les chroniques relatent le combat incessant qui y fut mené par les habitants contre les invasions de la mer, soucieuse de reprendre à l'homme les terres conquises — au prix de quels efforts ! — sur son domaine de sables et de boues.

C'est par centaines que l'on peut énumérer les irruptions de la mer au cours des siècles. L'une des plus fameuses, celle de 839, dévaste le littoral de la Frise et recouvre près de 2,500 habitations, le Rhin et la Meuse désertent leurs lits et laissent comme trace de leur passage d'innombrables petits lacs, origine des grands lacs Flevo, d'Alkmar, et de Harlem, aujourd'hui en partie desséchés et aménagés en polders. Pendant les XI^{me} et XII^{me} siècles les inondations sont si fréquentes que les habitants éperdus songent à quitter ces terres inhospitalières. Au cours du XIII^e siècle on ne compte pas moins de 35 inondations avec pertes chaque fois, assurent les vieux chroniqueurs, de 40 à 100,000 âmes.

Le 18 novembre 1421, la marée dite de Ste-Elisabeth, fait refluer le Wahal qui, crevassant ses digues, se jette dans la Meuse, celle-ci, renversant à son tour les travaux de protection qui la maintenaient dans son lit, s'engouffre dans la trouée de Moerdijk et forme une mer intérieure : le Biesboch, emportant d'un flot inexorable plus de 72 villages avec une centaine de mille habitants.

Le désastre de 1421 est le plus terrible de ceux qu'enregistre l'histoire pendant les cinq dernières siècles. Mais depuis lors des tempêtes d'une effroyable violence ont noyé à diverses reprises des milliers de personnes et causé à l'agriculture et au commerce des pertes incalculables. On peut rappeler notamment la crue de 1824 qui, en rompant l'isthme étroit séparant la Mer du Nord du lac Flevo, permit aux flots triomphants de l'océan de se précipiter dans le lac — aujourd'hui le Zuyderzée — non sans avoir noyé 50,000 hommes.

Raoul Montandon.

Grâce aux travaux énormes exécutés depuis lors tout le long du littoral, et grâce aux soins minutieux apportés à l'entretien des écluses, des digues et des dunes, — en Hollande, le « Waterstaad » sorte de « Ministère des Travaux » dont le budget annuel dépassait il y a quelques années 30 millions, est l'un des services publics les plus importants — de pareils désastres sont aujourd'hui moins à redouter, et cependant il ne se passe pas d'année, en dépit de ces mesures, où, en quelque endroit de cette terre aquatique, une digue ou un fascinage de défense ne cède sous la pression des eaux. Il y a peu d'années encore — les 14 et 15 janvier 1916 — à la suite d'un terrible ouragan, des vagues énormes passèrent par-dessus les digues ; le Zuyderzée ayant monté subitement celles-ci se crevassèrent en plusieurs points et l'eau envahit toute une riche contrée ; des villages prospères et de grands espaces cultivés furent anéantis en quelques heures.

Bien que les terres basses de la Frise, de la Hollande et de la Belgique soient particulièrement sujettes à ces invasions maritimes, certaines régions côtières de l'Angleterre méridionale et occidentale en subissent parfois aussi les dangereux effets. On peut citer l'inondation de 353 et celle plus récente de 1607 qui pénétra dans le Sommerset jusqu'à 9 km. à l'intérieur des terres.

En somme les inondations maritimes — hormis celles causées par les raz de marée — sont limitées aux pays situés au dessous, ou très peu au-dessus du niveau de la mer, et cela réduit considérablement leur domaine. Il n'en est plus de même pour les débordements de fleuves et de rivières qui peuvent affecter les contrées les plus diverses du globe et dont l'intensité et la fréquence varient suivant les lieux dans une très large mesure, de telle sorte qu'il est difficile d'en donner une distribution géographique tenant rigoureusement compte de tous les éléments du problème.

D'une façon générale, les inondations fluviales sont la conséquence du régime des cours d'eau ; elles peuvent être régulières et périodiques ou accidentelles. On peut laisser les eaux s'épan-

A propos du projet Ciraolo.

dre librement afin de profiter du limon fertilisant qu'elles tiennent en suspension — inondations du Nil, du Gange, etc... ou au contraire s'efforcer, au moyen de travaux variés : digues, barrages, levées, déversoirs, etc. de limiter l'inondation, de la diriger en quelque sorte, et de réduire ainsi la grandeur des dommages causés par l'affouillement et la submersion.

Les divers modes de défense employés — sur le détail desquels nous ne pouvons entrer ici — n'apportent pas toujours le remède efficace, et dans bien des cas les levées et les digues dites insubmersibles ont augmenté le danger plutôt que de le diminuer, si bien qu'on a pu dire que la vallée de la Loire, laquelle a été plus défendue que toutes les autres en France, est celle qui dans ce pays a le plus souffert des grandes inondations. Il est certain que ces dernières n'atteindraient qu'une hauteur minima si les vallées étaient restées libres, car plus on se défend contre les eaux, plus elles montent, il faut alors rehausser les digues, mais comme les crues suivent le mouvement le danger subsiste et le problème reste entier ; on peut même dire que le péril augmente en raison même des efforts que l'on tente pour le conjurer.

Et par le fait tous les grands cours d'eau enserrés de digues, et plus ou moins « suspendus » au moment des crues, tels le Hoang-Ho (ou Fleuve Jaune), le Yangtze Kiang, le Mississipi, l'Ohio, le Danube, le Pô, la Tisza, la Loire, le Rhin, le Rhône, l'Isère, etc... ont causé plus ou moins fréquemment, par leurs débordements, d'effroyables catastrophes. Sans doute le Gange — dont les récents écarts de septembre 1922 anéantirent villages et récoltes —, la Seine, le Dniester, la Volga, le Don, et nombre d'autres cours d'eau libres de s'étendre en dehors de leur lit normal, ont-ils provoqué eux aussi maints désastres, mais peut-être relativement moins sévères, et cela parce que les constructions élevées sous la protection — souvent illusoire — des ouvrages de défense, et les cultures établies en bordure des levées contribuent à amplifier l'immensité des dommages lorsque les digues viennent à se crevasser et à se rompre, car alors, non seulement les habitations et les établissements indus-

Raoul Montandon.

triels sont détruits ou gravement endommagés, mais les eaux, en se précipitant avec de grandes vitesses sur les campagnes affouillent et ravinent les terres superficielles, les recouvrant par place de monceaux de sables et de graviers.

Lorsque nous parlons de « terribles catastrophes » et de « dommages immenses » nous ne travestissons nullement les faits, et il n'est, pour s'en convaincre, qu'à parcourir la longue liste des plus célèbres de ces cataclysmes. Quelques exemples suffiront du reste à étayer nos dires.

Le Hoang-Ho, ou Fleuve Jaune, auquel ses incessants débordements ont valu le surnom de « Chagrin de la Chine », a noyé par ses inondations et ses déplacements des millions et des millions d'hommes, causé des famines atroces et des épidémies terribles. Aux Etats-Unis les crues du Mississipi et de ses affluents — notamment le redoutable Ohio — constituent pour certains Etats riverains un véritable fléau ; pas d'année sans un grand débordement, pas de décade où des digues ne soient désastreusement rompues ici ou là. Les crues de 1890 recouvrirent en amont de la Louisiane une étendue égale au tiers de la France. Déjà en 1874, plus d'un million d'hectares plantés en cotonniers, cannes à sucre et maïs avaient disparu sous l'eau en Louisiane. Lors des grandes inondations de 1903, dues au débordement de la rivière Kansas, les dégâts causés à Kansas-City seulement dépassèrent 115 millions de francs. En 1913 les pertes matérielles furent évaluées au Texas à 25 millions et dans l'Ohio à 500 millions de francs. Les débordements de 1921 provoquèrent à Puebla des dégâts estimés à 100 millions. En Europe nombre d'inondations fluviales ont été également désastreuses. Lors des débordements de la Garonne de 1875, 7,000 maisons à Toulouse et dans la banlieue furent renversées et les dégâts se montèrent à 85 millions de francs. La rupture des digues de la Tisza en 1855 provoqua une inondation qui recouvrit 150,000 hectares de terres cultivées. C'est par dizaines et dizaines de millions qu'il faut évaluer les dégâts commis par la Loire à chacune de ses grandes inondations. Certains débordements exceptionnels du Rhône ont provoqué des pertes évaluées également par dizaines de millions ;

A propos du projet Ciraolo.

en 1840, 40,000 km. carrés furent recouverts par les eaux du fleuve. Les désastres provoqués par le Pô, le Danube et d'autres encore, sont du même ordre de grandeur. La Seine elle-même, le plus égal de tous les fleuves de France, a causé à diverses reprises d'immenses dommages, ceux de 1910 sont encore présents à la mémoire, et tandis que nous écrivons ces lignes¹ la Seine, la Loire et la Garonne menacent précisément de leurs eaux grossissantes les villes et les campagnes.

Si l'on ajoute à ces crues et débordements des grands cours d'eau les catastrophes provoquées par quelques redoutables torrents de montagne on arrive à cette conclusion que parmi les phénomènes naturels dont nous sommes appelés à subir les dangereux effets, les inondations occupent une place de premier rang. Il faut reconnaître du reste que l'homme en aggravant — par des mesures parfois inconsidérées — les conséquences de ces cataclysmes naturels, s'est fait le propre artisan de son malheur. Par les déboisements intensifs, les dessèchements et les drainages il a rendu plus irrégulier le régime des cours d'eau, par la construction de digues et de levées il a prétendu imposer des limites au domaine de la mer et à l'écoulement rationnel des eaux, et la nature, dont les forces actives ne se laissent pas toujours impunément enchaîner, lui fait de temps à autre cruellement sentir ses erreurs et expier ses audaces.

VIII. *Incendies.*

On peut diviser les grands sinistres causés par le feu en deux classes : les incendies de villes et les incendies de forêts. Les uns et les autres sont susceptibles de provoquer des dommages énormes.

Comme nous l'avons relevé déjà au début de ce travail les premiers sévissent surtout dans les pays où les matériaux employés pour les constructions sont : le bois, le bambou, le chaume, le papier, etc., partout où la pierre, le fer, le béton, la tuile et l'ar-

¹ 12 mars 1923.

Raoul Montandon.

doise sont d'un usage courant les dangers du feu se trouvent naturellement grandement diminués.

Nous disions plus haut que de graves incendies se développent parfois à la suite de secousses sismiques. Le 1^{er} novembre 1755, celui qui, dans Lisbonne, s'éleva des foyers engloutis dévora des milliers de maisons que le tremblement de terre avait épargnées. Si nous ne faisons erreur, il en fut de même à Messine en décembre 1908. Lors du tremblement de terre de San Francisco du 18 avril 1906, l'incendie fit rage et c'est à cette cause qu'il faut attribuer la plus grande partie du désastre ; de grosses difficultés s'élevèrent alors afin de savoir si les Compagnies d'assurance payeraient oui ou non les dégâts causés par le sinistre consécutif au tremblement de terre.

En Extrême Orient il est peu de séismes qui ne provoquent des incendies et ceux-ci atteignent une intensité qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans nos villes de l'Europe occidentale.¹ Aux exemples qui ont été donnés déjà, ajoutons que le 28 octobre 1891, Kasamatsu perdit par le feu la totalité de ses 1,242 maisons, et Gifu 2,225 sur 5,852.

Et même sans faire intervenir la sismicité, il est certain que le feu est, au Japon, en Chine, aux Philippines et ailleurs encore, une cause de graves et fréquentes catastrophes. En 1850, un incendie allumé par la foudre dans le port chinois d'Outchang dévora 700 grosses jonques et des milliers de barques ; plus de 50,000 personnes trouvèrent la mort dans les flammes ou dans les eaux ; un seul négociant de la ville commanda 10,000 cercueils à la fois ; ce désastre avait coûté la vie en quelques heures à plus de bateliers que n'en comptait alors la France tout entière.

Aux indications que nous avons données dans les premières

¹ Il faut noter cependant qu'à diverses reprises de violents incendies ont anéanti des villages entiers dans les régions montagneuses et forestières de l'Europe, où le bois est le matériel couramment employé dans les constructions. Plusieurs villages des Alpes ont été consumés au cours des siècles et tout récemment le village norvégien de Hemnaes-Berget (Nordland) est devenu la proie des flammes.

A propos du projet Ciraolo.

pages de cette étude sur l'importance des incendies en Extrême Orient, nous pouvons ajouter encore quelques données. En avril 1910, 6,676 maisons de Tokio devinrent la proie des flammes et 40,000 habitants restèrent sans abri. Dans la même ville, le 20 février 1913, le feu réduisit en cendres près de 4,000 bâtiments, 15,000 sinistrés se trouvèrent à la rue et les dégâts matériels atteignirent la somme de 37,500,000 francs. Le 6 mai 1919 un incendie détruisit à Yokohama 3,500 maisons, avec des dommages évalués à 25 millions de francs. L'incendie de Kovno de 23 juin 1920 a causé lui aussi plusieurs millions de dégâts. De janvier à décembre de cette même année 1920, soit en onze mois, on a signalé dans la seule ville de Kobe, qui n'est pas une des plus grandes du Japon, 149 incendies, occasionnant des pertes estimées à plusieurs millions. A Manille aux Philippines, le 20 avril 1922, éclatait un formidable sinistre qui atteignit 12,000 personnes.

Et sans aller jusqu'en Extrême Orient l'incendie qui dévasta le quartier de Stamboul à Constantinople en 1911, atteignit des proportions désastreuses, 10,000 maisons, a-t-on dit, devinrent la proie du feu et 200,000 personnes se trouvèrent sans pain et sans toit. Enfin, signalons encore que le 30 juin 1913, par suite de la sécheresse, dix-huit incendies se déclarèrent à Lisbonne en vingt-quatre heures, les pertes s'élevèrent à plusieurs millions.

Mais si les incendies de villes atteignent parfois l'ampleur d'immenses malheurs publics, il en est de même des incendies de forêts, réservés ceux-là, cela va sans dire, aux grands espaces boisés. C'est par sommes énormes que se chiffrent chaque année les pertes subies aux Etats-Unis et au Canada à la suite de ces sortes de catastrophes. Les incendies d'octobre 1918, dans le nord du Minnesota, causèrent des dégâts évalués à plusieurs millions de dollars. En 1919, de grands incendies éclataient dans l'Idaho septentrional, l'ouest du Montana et l'est du Washington, dans l'Idaho seulement le feu occasionna en trois semaines des dommages évalués à 100 millions de francs. Au cours du mois d'octobre 1922, la province canadienne d'Ontario fut dévastée

Raoul Montandon.

par un formidable incendie, d'immenses étendues de forêts, de champs et de prairies devinrent la proie des flammes, les pertes matérielles se montèrent à un grand nombre de millions.

A diverses reprises des désastres de même nature ont éclaté en Russie et notamment en juillet 1914 où les incendies qui firent rage dans les districts des environs de Riga, de Dunabourg et dans la Livonie et la Courlande prirent le caractère d'une véritable calamité publique.

Rappelons également les dégâts incalculables occasionnés dans le département du Var en septembre 1919 par l'anéantissement de 20,000 hectares de splendides forêts qui contribuaient dans cette contrée à la prospérité de l'industrie bouchonnière, aujourd'hui ruinée.

IX. Invasions de sauterelles.

Il est peu d'insectes qui aient donné lieu à une aussi abondante littérature que les Acridiens et les Locustiens, et il n'est personne qui n'ait entendu parler des invasions de ces orthoptères, désignés vulgairement sous les noms de sauterelles et de criquets.

Depuis le récit biblique de la huitième plaie d'Égypte, les auteurs de l'antiquité, aussi bien que les chroniqueurs du Moyen Âge et les écrivains modernes, se sont plaints en termes amères des misères de tous ordres qui accompagnent leur apparition.

On sait que les sauterelles (ou criquets), dont les adultes se plaisent à vivre en troupes compactes, forment des vols immenses, qui viennent fondre à l'improviste sur telle ou telle contrée à la recherche d'un terrain favorable à l'accouplement et à la ponte.

Les naturalistes semblent avoir démontré que ces redoutables insectes occupent normalement une région permanente, d'où ils se répandent dans une région subpermanente avant d'envahir la région temporaire où s'arrête leur multiplication. Les déplacements des Acridiens, d'une contrée à l'autre, se font généralement pendant les heures les plus chaudes de la journée

A propos du projet Ciralo.

et leurs essaims, tels d'épais nuages de poussière, peuvent être si compacts qu'ils obscurcissent la lumière du soleil. Il est de fait que lors des grandes invasions le nombre des individus composant ces vols d'insectes défie l'imagination ; chaque bande en mouvement peut compter plusieurs milliards d'individus groupés en masses aériennes dont le volume atteint parfois des dimensions fantastiques. Un détachement militaire russe rencontra un vol qui aurait eu 20 milles en longueur et en largeur. D'après un témoin oculaire, l'essaim qui s'abattit sur Prétoria le 25 mai 1891 occupait un espace de 12 milles cubes, ce qui représenterait environ 130,842,144,000,000 individus. Le poids d'un seul essaim fut évalué en Algérie, lors de l'invasion de 1866 à 50,000 tonnes. Parfois des essaims de cette envergure défilent pendant plusieurs heures avant de s'abattre sur une contrée. On comprend dès lors que la circulation des trains puisse être interrompue et la vie journalière complètement désorganisée, car ces animaux ailés ne se contentent pas d'envahir les campagnes, ils pénètrent dans les demeures, dans les canalisations, dans les tuyaux de distribution d'eau. Quant à leur voracité famélique elle est tristement proverbiale et quelques heures de stationnement leur suffisent pour réduire une contrée à la plus noire misère. A plusieurs reprises les steppes du Don furent rendues aussi arides que si un incendie violent y avait passé. Si l'on songe d'autre part que les dégâts provoqués par la présence des adultes sont peu de chose comparés à ceux que causent les jeunes on comprend la panique qui s'empare des populations lors des grandes migrations de ces terribles Acridiens. Bien qu'essentiellement herbivores on en a vu dépouiller les arbres jusqu'à l'écorce, s'attaquer au chaume des toitures, aux couvertures de laine et de coton, aux vêtements et aux étoffes... Certaines espèces finissent même parfois par s'entre dévorer.

Les contrées qui paraissent être aujourd'hui les plus sérieusement affectées par ce fléau sont : la Chine, l'Inde, le Béloutchistan, l'Afghanistan, la Perse, la Russie méridionale, les Bouches du Danube, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis d'Amérique — notamment le centre et l'ouest

Raoul Montandon.

— l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Toutefois, le tableau chronologique des invasions¹ montre que toutes les régions de la terre, à l'exception de la Patagonie et d'une zone boréale située au delà du 60^{me} degré de latitude nord, ont vu passer au cours des siècles, et à intervalles plus ou moins longs, les essaims dévastateurs des sauterelles voyageuses, que ni la distance, ni l'altitude, ni les espaces océaniques n'entravent dans leurs migrations de pays à pays, de continent à continent.

Le 2 novembre 1865 un bateau se trouvant sur la route de Bordeaux à la Nouvelle-Orléans rencontra un vol en pleine mer, soit à 1200 milles marins de la terre ferme ; des faits analogues ont été signalés ailleurs.

Notre continent eut souvent à souffrir de la visite des Acridiens et pendant tout le Moyen Age on signale ici ou là leurs terribles ravages. A différentes reprises ils envahirent l'Europe presque entière, s'avancant vers le nord jusqu'en Ecosse, en Danemark et en Suède. Il semble que l'on puisse distinguer deux voies principales de migration, l'une conduisant de la Russie méridionale à la Prusse et aux rivages baltiques, l'autre, de l'embouchure du Danube vers la France et la Grande-Bretagne, à travers les pays centraux.

Si l'on pouvait centraliser tous les documents relatifs à ces dévastations dans le temps et dans l'espace, on constaterait sans doute que les invasions de sauterelles constituent un fléau *permanent*. Le tableau annexé à cette étude montre en effet que de 1822 à 1892, soit pendant une période de 70 ans, on ne compte que 7 années pendant lesquelles des invasions n'ont pas été signalées, or, nous tenons pour certain que cette discontinuité ne provient que d'une insuffisance de documentation.

Il nous reste maintenant à prouver par quelques chiffres et au moyen d'exemples à l'appui, le bien fondé de la terreur que provoque en tous pays l'apparition si redoutée des sauterelles, véritable calamité, qui, avec les sécheresses et les inondations, est une des principales causes de la famine.

¹ Voir plus loin.

A propos du projet Ciraoło.

L'Afrique septentrionale fut très souvent visitée par ces insectes. Particulièrement terrible paraît avoir été l'invasion de 1866, qui occasionna en Algérie des pertes estimées à 50 millions de francs. Lorsqu'on lit les écrits du temps on ne tarde pas à se faire une idée exacte de l'étendue du désastre. La misère à laquelle la famine avait réduit les populations fut telle que l'on estime à 200,000 le chiffre des indigènes qui périrent d'inanition. L'invasion de 1888-1889 a été également formidable et la famine ne put être évitée que par suite des mesures de défense prises par les intéressés et les municipalités, et aussi grâce à la grandeur de l'effort pécunier consenti par le gouvernement. La campagne entreprise pour la destruction des Acridiens — ramassage des animaux ailés, des coques ovigères, secours distribués aux sinistrés, prêts de semences, etc. — et les conséquences directes de l'invasion entraînèrent à des sacrifices qui ascendèrent pour l'Algérie à 8,500,000 francs, en chiffres ronds.

Lors de l'apparition des sauterelles aux Indes en 1903-1904 des sommes très importantes furent également dépensées en vue de circonscrire le fléau et de venir en aide aux principales victimes de l'invasion.

Comme l'Afrique septentrionale et l'Inde occidentale les Etats de l'Amérique du Nord situés à l'ouest du Mississipi, la Californie et le Mexique ont été à diverses reprises extrêmement éprouvés. Les années de 1873 à 1879 furent particulièrement funestes et les pertes atteignirent des chiffres énormes ; estimées en 1874 à 225 millions de francs, elles s'élevèrent de 1874 à 1877 à 100 millions de dollars, et si l'on tient compte des préjudices causés indirectement, à 200 millions de dollars, soit *un milliard de francs !*

On comprend dès lors que de bons esprits aient proposé, il y a longtemps déjà, un projet d'association, ou plutôt d'assurance, en vue de constituer dans les pays menacés un fonds de prévoyance destiné à combattre les risques à venir de ce fléau et à indemniser au besoin les cultivateurs les plus nécessiteux et les plus maltraités par le fait même de semblables invasions.

Raoul Montandon.

Ces quelques chiffres démontrent surabondamment la grandeur du danger économique que présente pour diverses régions la présence des Acridiens. Or il faut tenir compte en outre des inconvénients très graves qui en résultent fréquemment au point de vue de la santé publique, car non seulement des famines plus ou moins désastreuses en sont le corollaire presque obligé, mais encore des épidémies de peste, provoquées par les miasmes nuisibles résultant de la putréfaction des insectes, lesquels, comme nous l'avons dit, s'introduisent en masse dans les puits, les canalisations, les réservoirs, les drains, etc. et y provoquent, une fois en décomposition, l'empoisonnement des eaux.

Déjà sous les consulats d'Hypsoenus et de M. P. Flaccus, des sauterelles ayant envahi la Cyrénaïque y provoquèrent la peste, et saint Augustin parle d'une épidémie qui aurait emporté 800,000 habitants. Depuis lors l'histoire ancienne comme l'histoire moderne signale à diverses reprises de graves épidémies de maladies pestilentielles dues à la présence des sauterelles.

Pertes matérielles considérables, famines et épidémies, tel est le bilan des misères qui accompagnent généralement l'apparition de la huitième plaie d'Egypte.

X. Famines.

Si l'on fait abstraction des guerres et des révolutions qui, de tout temps, ont provoqué des disettes plus ou moins sévères, en ce sens qu'elles détournent vers les forces combattantes les approvisionnements existants et mettent un obstacle à la libre circulation des grains, il est de nombreuses causes naturelles qui peuvent provoquer la famine, tels sont les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, les raz de marée, les invasions de sauterelles, les mauvaises récoltes dues à la maladie des cultures, etc. Et partout où les voies de communication et les moyens de transport ne permettent pas un afflux rapide et suffisant, au sein même des régions affamées, des denrées nécessaires à la subsistance de l'homme et de son bétail, les conséquences de ces phénomènes naturels seront toujours à redouter.

A propos du projet Ciraolo.

Faute de voies de communication, faute de moyens pratiques pour le transport vers les contrées ravagées, on a vu parfois, dans un même pays, des régions souffrir d'une cruelle famine alors que d'autres voyaient pourrir sur place les plus belles récoltes. Mais il est évident que là où les facilités de communication mettent à la disposition des populations les ressources agricoles de centres de production plus lointains et soumis à des conditions climatiques variées, le danger de la famine perd de son acuité.

Pour les raisons que nous avons indiquées au début de cet article il serait illusoire de vouloir confectionner une carte unique de répartition géographique des famines dans les cinq continents, comme nous pouvons le faire pour certains phénomènes naturels suffisamment localisés. Les famines peuvent être provoquées en effet par des causes multiples qui ressortent aux différents domaines de l'économie rurale, des conflits sociaux et politiques, des cataclysmes naturels, etc., tous facteurs qui se combinent et réagissent les uns sur les autres dans des proportions souvent difficiles à déterminer. Toutefois, s'il n'est guère possible de dresser une carte mondiale des famines passées et présentes — car alors les contrées les plus diverses du globe devraient y figurer — on peut cependant indiquer un certain nombre de pays où cette calamité acquiert par son intensité et sa fréquence une ampleur toute particulière.

Nul n'ignore que la Chine, les Indes, la Perse, la Russie sont le théâtre de terribles famines, qui anéantissent au cours d'un siècle plusieurs millions d'hommes. Lors de la grande famine de l'Inde en 1770, le nombre des personnes atteintes dans la région affamée se serait élevé à 30 millions d'individus, dont un tiers aurait péri. Celles de 1866, 1873-1874 et 1900 furent également très graves et on estime que l'excédent de mortalité, par rapport à la normale, s'éleva aux Indes en 1900 à 1,250,000 personnes. La famine qui a sévi en 1920-1921 au nord du Hoang-Ho et dans certains districts de la rive méridionale de ce fleuve, — contrée déjà cruellement affectée par la catastrophe de 1876-1879 — a causé la mort d'un demi-million d'hommes sur

Raoul Montandon.

30 millions environ d'individus atteints, et ce chiffre aurait été certainement dépassé sans l'appui dont bénéficièrent les sinistrés grâce aux efforts réunis du gouvernement et des œuvres de secours et d'assistance nationales et étrangères.

Les causes de cette disette furent les fortes sécheresses de 1920, tombant après les graves inondations des années 1917 et 1918. Il est en effet remarquable de constater que dans ce pays, sécheresses et inondations peuvent simultanément provoquer la famine dans des contrées relativement voisines.

La famine de 1918 en Perse occasionna la mort d'un million de personnes sur une population totale de onze millions. Celle qui a sévi en Russie en 1921-1922 a atteint dans la région dite affamée, et d'après des évaluations dignes de foi, 20 à 24 millions d'individus, sur lesquels, d'après les rapports du Dr Nansen, trois millions seraient morts de faim ou par suite des maladies épidémiques consécutives à la disette. Ici, les causes déterminantes résidèrent dans les conditions anormales créées par une sécheresse persistante venant aggraver la désorganisation économique provoquée par la guerre et la révolution soviétique. Ainsi au cours de l'année 1921, plus de 50 millions d'hommes entre la Russie et la Chine souffrirent cruellement de la faim.

Lorsqu'on cherche le pourquoi de pareilles catastrophes on ne tarde pas à se convaincre qu'il réside, pour une large part, dans l'insuffisance des moyens de transport, mais surtout et avant tout dans l'absence de réserves chez les populations atteintes par la disette, et ce n'est pas sans raison que l'on a pu dire que dans les pays de la faim une pauvreté chronique est la cause profonde de la famine ; il suffit alors qu'un phénomène accidentel survienne : inondation, sécheresse, invasion de sauterelles, etc., pour que la calamité soit déclanchée et atteigne une acuité et une ampleur effroyables.

Déjà lors des famines d'Irlande qui en 1740-1741 et 1847 firent périr d'inanition près d'un million d'hommes, le désastre fut imputable à la pauvreté des paysans, lesquels sans ressources d'épargne et se nourrissant presque exclusivement de pommes de terre, se trouvèrent absolument ruinés et affamés par la

A propos du projet Ciraolo.

perte d'une seule récolte de ces tubercules. Trois millions d'insulaires, presque la moitié de la population d'alors, tombèrent à la charge publique. En 1873, lors de la grande famine de Saratov, en Russie, la misère des paysans était telle qu'obligés de vendre leur blé en automne pour payer l'impôt, ils se trouvaient au printemps dépourvus de toutes ressources et incapables de supporter les conséquences d'une mauvaise récolte. La terrible famine qui vient de sévir dans le même pays peut s'expliquer — au moins en partie — par des causes analogues, le facteur déterminant ayant été une sécheresse prolongée faisant suite à une guerre de longue durée et à un système de réquisitions qui avait absorbé toutes les réserves disponibles. Aux Indes, où la population ne parvient jamais à apaiser sa faim, on conçoit que le moindre phénomène naturel susceptible de diminuer le rendement moyen de la récolte puisse entraîner les plus graves conséquences et mettre en danger l'existence de plusieurs millions d'indigènes.

Le seul remède à un tel état de choses ne saurait se trouver ailleurs que dans un enrichissement général et dans une amélioration parallèle des moyens de communication et de transport au sein des régions menacées.

De toutes les calamités dont nous avons fait état au cours de ces pages il n'en est aucune sans doute qui atteigne à l'horreur des grandes famines et les tableaux qui ont été donnés de cette lente agonie de populations entières, réduites parfois à se nourrir de la chair de leurs semblables, sont atroces.

Pendant la famine de 1847 en Irlande, on ne se donnait même plus la peine d'ensevelir les morts, on se contentait de démolir les cabanes au-dessus des victimes, les ruines des demeures devenant leurs tertres funéraires. Au cours de la famine, qui, il y a deux ans, a ravagé le nord de la Chine, des feuilles, des balles d'avoine, des chardons, des écorces et autres produits de même nature étaient devenus la nourriture régulière ; dans quelques localités, de la pierre ponce pilée mélangée de feuilles servait à la confection du pain. En Russie, l'effroyable famine de 1921-1922 fut telle qu'il n'y a pas de mots pour rendre les souff-

Raoul Montandon.

frances endurées par les malheureuses populations de la région affamée. Quand la mixture d'écorce, d'herbe, de paille et d'autres substances analogues qui tenait lieu de nourriture était épuisée, les malheureux apaisaient leur faim avec la chair des cadavres, on a même enregistré, comme ce fut le cas lors de toutes les grandes famines, des actes de cannibalisme. Nous parlions, disent les rapporteurs, à des gens qui avaient mangé leur enfant, leur sœur ou leur frère !

Si l'on ajoute aux souffrances endurées par les affamés, l'appauvrissement général causé au pays par l'émigration — toujours très élevés — par la vente dans la région affamée de tout ce qui peut procurer quelque argent — c'est par milliers que les femmes, les jeunes filles et les jeunes gens ont été vendus dernièrement en Chine — enfin, par les maladies épidémiques, qui se développent généralement sur une grande échelle, on conviendra sans peine que la famine est, de toutes les calamités, la plus terrible dont puisse être affligée une fraction quelconque de l'humanité.

XI. Maladies.

Diverses maladies, se présentant généralement sous forme de cas isolés, peuvent, à certaines périodes et pour des raisons encore obscures, présenter une recrudescence telle que l'on se trouve en présence d'affections atteignant dans un même lieu et simultanément un grand nombre de personnes ; d'autres au contraire apparaissent presque toujours sous forme épidémique et se répandent à travers le monde en provoquant de terribles ravages.

Bien que l'on ne soit pas encore définitivement fixé sur les causes profondes qui provoquent plus ou moins soudainement la production ou l'aggravation de ces maladies, il est certain que l'insuffisance de nourriture, le surmenage, et d'une façon générale toutes les autres conditions pénibles d'existence, telles qu'on les rencontre chez maintes populations misérables et arriérés, y contribuent pour une très large part.

A propos du projet Ciraoło.

On sait en effet que la famine, quelle qu'en soit l'origine : guerres, révolutions, cataclysmes naturels, etc. s'accompagne le plus souvent de maladies épidémiques pouvant donner lieu à une effroyable mortalité. Peste, choléra, fièvre jaune, typhus, malaria, ankylostomasie, etc. ont retranché et retranchent chaque jour à la surface du globe des milliers d'hommes.

L'histoire nous apprend qu'à certaines époques la dépopulation causée par la peste — la maladie la plus anciennement connue et qui s'est perpétuée au cours des siècles avec ses caractères de même gravité — fut telle, que des villes importantes devinrent des déserts.

Originaire peut-être de l'Egypte, d'où partit la fameuse peste de 542 qui ravagea la Perse et toutes les rives de la Méditerranée, c'est cependant du fond de l'Asie que vint en 1347 la terrible « peste noire » qui, après avoir désolé l'Extrême Orient, l'Inde, la Perse et la Russie, s'étendit à travers toute l'Europe. Les pays les plus éprouvés perdirent alors au-delà du tiers de leurs habitants, une seule ville, Bagdad, vit sa population diminuer en trois mois de 500,000 âmes, et d'après la statistique du pape Clément VI, le chiffre approximatif des décès dépassa 42 millions. L'épidémie de 1898, partie des Indes où elle fut particulièrement grave, se répandit, par l'intermédiaire des ports de Calcutta et de Bombay, dans les cinq parties du monde. Aujourd'hui le fléau qui n'est nullement éteint dans ses foyers asiatiques et dont la diffusion se trouve grandement favorisée par les transports à grande vitesse, est surtout cantonné dans l'Indoustan¹, où l'on connaît deux foyers principaux (les centres du Pali et du Gurhwal) en Chine (dans le Yunnan) en Perse (Kurdistan et

¹ Au moment où nous corrigeons les épreuves de ce travail (7 avril), nous apprenons qu'une épidémie de peste sévit actuellement dans la plus grande partie des provinces de l'Inde. La peste s'est déclarée dans le Penjab, dans les provinces unies, dans les provinces centrales et dans la présidence de Bombay, ainsi qu'à Dehli. Au 31 mars écoulé, on avait enregistré sur 9,000 cas 8,000 décès.

Raoul Montandon.

Khorassan) en Arabie (environs de La Mecque) et en Afrique (Ouganda et Cyrénaïque)¹.

C'est également de l'Inde qu'en 1817, un autre fléau de même ordre, le choléra, qui régnait à l'état endémique depuis fort longtemps dans ce pays, et vraisemblablement aussi en Indo-Chine et en Malaisie, devint voyageur et se répandit par les ports de Calcutta et de Bombay, d'une part dans tout l'Extrême Orient, de l'autre en Mésopotamie et en Russie orientale. Depuis lors ses exodes se sont multipliés, provoquant six grandes épidémies au cours du siècle dernier, dont quatre (1817, 1827, 1844, 1892) sont incontestablement originaires de l'Inde et deux (1865-1874, 1883-1887) de l'Inde ou de l'Indo-Chine et de la Malaisie.

Le choléra asiatique emprunte tantôt la voie de terre (1827 et 1892), tantôt la voie maritime (1865 et 1884) parfois même les deux à la fois (1817 et 1844). Ces pandémies atteignent chaque fois un très grand nombre de personnes ; en 1910 on enregistrait encore en Russie 109,560 cas mortels.

Actuellement la voie de terre du fléau cholérique prend son origine dans le centre endémique du Bengale et particulièrement aux alentours de Calcutta. Suivant de préférence les voies fluviales, il gagne la Russie, soit par le Turkestan et la Sibérie soit par la Perse et la voie de la Caspienne, puis La Mecque, la Syrie, l'Asie antérieure et le Caire qui lui livrent l'Afrique septentrionale et la Turquie d'Europe.

La voie de mer s'ouvre dans les deux grands ports de Calcutta et de Bombay. Le premier, considéré comme foyer primordial, fournit à l'Extrême Orient, via Singapour, à l'Europe, via Suez et aux îles africaines de l'Océan Indien ; le second diffuse également dans trois directions, vers Madagascar et l'Afrique orientale, vers l'Europe, par la mer Rouge, et vers les ports du golfe Persique.

Ce sont ces diverses voies qu'emprunte également le choléra d'Extrême Orient, qu'il vienne de l'Indo-Chine ou de la Malaisie, où les misérables conditions d'existence des populations indigènes offrent, comme aux Indes, un terrain particulièrement pro-

¹ Pour l'Afrique, voir plus loin la note de la carte IX.

A propos du projet Ciraoio.

pice à sa diffusion, laquelle se trouve encore facilitée par les pèlerinages et les caravanes gagnant La Mecque ou se dirigeant vers les villes saintes des bords du Gange.

Alors que l'Asie méridionale et l'Afrique orientale souffrent de la peste et du choléra, le Nouveau Monde et l'Afrique occidentale possèdent eux aussi un terrible fléau : la fièvre jaune, dont les ravages dus au moustique *Stegomyia* ne le cèdent en rien à ceux causés par le vibrion cholérique et le cocco-bacille de la peste.

Bien que les relations précises d'épidémies de la fièvre jaune, datent tout au plus du début du XVII^{me} siècle, il est probable qu'elle régnait déjà du temps des Aztèques dans tout le golfe du Mexique et en Amérique centrale. De ce foyer initial elle se répandit peu à peu le long des côtes occidentales du Mexique, aux Antilles, en Colombie, au Vénézuéla, à la Guyane, sur les côtes du Brésil, dans l'Equateur, au Pérou, au Chili, dans l'Uruguay et l'Argentine, puis, franchissant l'Océan Atlantique elle apparut soudain vers 1778 sur les côtes africaines de la Sénégambie pour se propager de là jusqu'au Congo.

Dans toute cette vaste zone américaine et africaine la maladie a subi, suivant les époques, des phases d'exacerbation pendant lesquelles il lui est arrivé parfois de pousser des prolongements fort lointains. Ainsi elle atteignit en Amérique la région de Québec et descendit jusqu'au 35^{me} degré de lat. sud. En Europe, où plusieurs ports espagnols, portugais, français, italiens et anglais furent visités dès le début du XVIII^{me} siècle, elle n'a jamais dépassé le 51^{me} degré de lat. nord. Les épidémies de 1800 à Cadix et de 1857 à Lisbonne furent les plus sévères ; dans cette dernière ville on enregistra 5,000 décès en trois mois. Toutefois, en Europe, le fléau, qui reste cantonné de préférence dans les régions intertropicales, fut toujours rapidement circonscrit. Dans l'Afrique occidentale il n'a jamais dépassé le 9^{me} degré de lat. sud.

Depuis quelque vingt ans on a constaté une réduction constante et réjouissante des contrées dans lesquelles la fièvre jaune règne soit à l'état endémique soit à l'état épidémique. Les centres

Raoul Montandon.

endémiques certains ou suspects sont aujourd'hui, en Amérique : Mérida (Yucatan), Vera Cruz (Mexique), le Vénézuéla côtier, Bahia (Brésil), et en Afrique : Bassan (Côte d'Ivoire) Sekondo (Côte d'Or) Lagos (Benin) et Forcados.

L'Afrique orientale, l'Asie et l'Australie sont restées par contre jusqu'ici, indemnes de toute contagion.

Lorsqu'on descend des régions polaires vers les zones équatoriales, et partout où les côtes ou les rives des lacs et des fleuves facilitent l'éclosion du moustique Anophèle, apparaît la terrible malaria.

Plusieurs pays, tels les Etats méridionaux et orientaux des Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, l'Afrique occidentale, Madagascar et diverses contrées de l'Asie et même de l'Europe, possèdent de dangereux et immenses foyers palustres. Les ravages causés par la malaria sont énormes et cette maladie constitue pour certaines régions un véritable fléau. En Louisiane seulement, le long des « bayous » du Mississipi, cette affection coûte chaque année 20 millions de francs. Des mesures de salubrité bien conduites peuvent cependant diminuer considérablement les conséquences du mal et partout où le moustique Anophèle a pu être extirpé la maladie a disparu, des régions d'une insalubrité autrefois redoutable sont même redevenues prospères.

Si les moustiques Stégomyia et Anophèle causent chaque jour la mort de milliers d'individus il est un autre animal de petites dimensions, le ver ankylostome, dont la présence au sein de l'organisme humain y provoque de sérieux désordres. L'ankylostomiasis dans maintes régions du globe est une plaie pour les habitants qui tombent en grand nombre victimes de ce parasite vorace. Sa distribution géographique est considérable, mais il pullule tout particulièrement dans les pays chauds. On le rencontre notamment aux Etats-Unis, à la Jamaïque, au Mexique, aux Antilles, à Porto Rico, dans l'Amérique centrale, en Colombie, à la Guyane, au Brésil, en Australie, en Malaisie, en Papouasie, en Indo-Chine, aux Indes, à Ceylan, dans la Nouvelle Guinée, aux Nouvelles Hébrides, aux Seychelles, à l'Ile Maurice, etc...

Cette dangereuse affection est aujourd'hui vigoureusement

A propos du projet Ciraiolo.

combattue et l'on peut espérer que la lutte menée un peu partout contre la cause même du mal permettra d'enrayer peu à peu sa diffusion.

Il faudrait encore, pour être complet, parler du typhus, de la variole, de la scarlatine, de la dyphthérie, de la tuberculose, de la maladie du sommeil, de la grippe, etc., mais cela nous mènerait trop loin. Rappelons cependant que la pandémie grippale qui a sévi sur le monde entier en 1918 et 1919 peut être rapprochée par son caractère d'universalité et par le nombre de ses victimes des grandes épidémies du Moyen Age. C'est à 20 millions qu'ont été évaluées les vies humaines retranchées par la grippe en onze mois, le plus gros chiffre — 15 millions — étant donné par l'Extrême Orient. Véhiculée par les porteurs de germes à une allure variable suivant le mode de locomotion, l'épidémie s'étendit rapidement à toutes les parties du monde et il est intéressant de noter son mode de propagation dans les pays encore à peine ouverts à la civilisation. Importée généralement par bateau, elle rayonnait des ports côtiers vers l'hinterland. En bordure du rail ou des voies fluviales, les stations se contaminaient rapidement et la maladie irradiait vers l'intérieur en suivant les routes principales puis les sentiers. En Russie où les maladies épidémiques causées par la guerre — notamment le typhus, la fièvre récurrente et le choléra — après avoir atteint déjà 25 à 30 millions de personnes au cours des années 1918-1922 continuent à gagner les districts orientaux et méridionaux du pays, on constate également que la contagion se propage en suivant les voies de chemin de fer — comme naguère les routes de caravanes — en vertu surtout de la vermine pédiculaire.

De toutes ces maladies, plusieurs heureusement sont aujourd'hui victorieusement combattues. Depuis les découvertes de Jenner, de Pasteur, de Lister, et de beaucoup d'autres chercheurs, il en est même qui ont vu diminuer considérablement leur domaine. La présence à l'état endémique de la variole serait aujourd'hui une honte pour toute collectivité civilisée, le choléra et la peste ont disparu des principaux pays, les ravages de la fièvre typhoïde ont été considérablement réduits parmi les peu-

Raoul Montandon.

ples qui se lavent, la malaria et l'ankylostomiasie cèdent chaque jour du terrain, le champ de la fièvre jaune est étroitement circonscrit, la diphtérie enfin s'est considérablement atténuée.

Il est vrai que plusieurs maladies trompent encore la vigilance des autorités de l'hygiène, d'immenses régions demeurent presque complètement inexplorées, et les pays même les plus progressistes sont loin d'avoir réalisé toujours tout ce qui pourrait être fait, car beaucoup de gens demeurent relativement ignorants et indifférents à l'égard de la science sanitaire et de l'hygiène personnelle. Toutefois la sauvegarde de la santé du peuple est un devoir et une responsabilité pour toute communauté et les efforts faits dans le sens d'une prophylaxie plus efficace et plus généralisée ne manqueront pas de se faire sentir un jour pour le plus grand bien de l'humanité.

Quant à dresser une carte mondiale de distribution géographique de ces diverses affections on ne peut y songer, car les éléments mis en jeu sont essentiellement mobiles, variables et sujets à fluctuations, tout au plus peut-on indiquer la répartition des principaux foyers endémiques, en insistant sur le fait qu'eux-mêmes se déplacent dans le temps et dans l'espace. Comme nous l'avons dit, il est des régions d'une insalubrité autrefois redoutable qui sont devenues salubres et prospères alors que d'autres, vantées naguère pour leur salubrité exceptionnelle, sont aujourd'hui terriblement meurtrières.

* * *

Après avoir énuméré dans ces pages quelques-unes des calamités dont souffre l'humanité, et cherché à en donner grosso-modo la répartition géographique, il reste à faire ressortir en quelques mots les enseignements qui nous paraissent s'en dégager du point de vue spécial qui a motivé cet exposé.

On constatera tout d'abord la très grande inégalité de régime impartie aux diverses régions du globe, et nous, habitants de la Suisse, nous sommes particulièrement bien placés pour en réaliser l'ampleur. Tandis que nos cantons helvétiques échappent

A propos du projet Ciraolo.

aux ravages des maladies exotiques et aux grands cataclysmes naturels — ou n'en souffrent que d'une façon extrêmement légère — nous voyons au contraire des pays comme le Japon, la Chine, les Philippines, l'Inde, l'Amérique centrale, etc., subir tour à tour ou même simultanément d'effroyables désastres, dus aux causes les plus diverses : tremblements de terre, cyclones, raz de marée, inondations, sécheresses, éruptions volcaniques, invasions d'insectes, incendies, famines, épidémies, etc. Ainsi, tandis que certains pays sont presque entièrement à l'abri des calamités de cet ordre, il en est d'autres sur lesquels semblent s'acharner les forces destructives de la nature. Et c'est là la plus grave objection qu'on ne manquera pas de faire au projet du sénateur Ciraolo, car il est évident que tous les peuples n'étant pas également exposés, il y en a qui bénéficieront plus que les autres de l'œuvre de secours et d'assistance projetée. L'argument est de poids, mais on pourra répondre qu'en dépit des apparences, nul pays n'est définitivement à l'abri des catastrophes et des épidémies et que, comme on l'a dit, si quelques métropoles européennes paraissent jouir aujourd'hui d'une sécurité quasi absolue, il n'en est pas de même de leurs possessions d'outre mer, parfois terriblement exposées. Et puis, dans toute œuvre de secours et d'assistance il y en a toujours qui sont appelés à donner plus que les autres, puisque aussi bien l'inégalité de conditions des individus et des masses est à la base même de toute action d'entr'aide sociale, qu'elle en est la seule et unique raison d'être. Il est prévu d'autre part — et ceci n'est que justice — que la contribution annuelle de chaque Etat adhérent sera déterminée en tenant compte du nombre de ses habitants, de l'étendue de son territoire et de l'importance de son budget.

On peut s'étonner de voir tant d'hommes s'obstiner à revenir sur un sol que désolent périodiquement d'effroyables cataclysmes et que ravagent parfois les affections les plus pernicieuses ; indifférents aux enseignements de l'histoire, confiants malgré tout dans l'avenir, ils acceptent avec sérénité une lutte inégale et toujours renouvelée, dans laquelle la victoire leur échappe

Raoul Montandon.

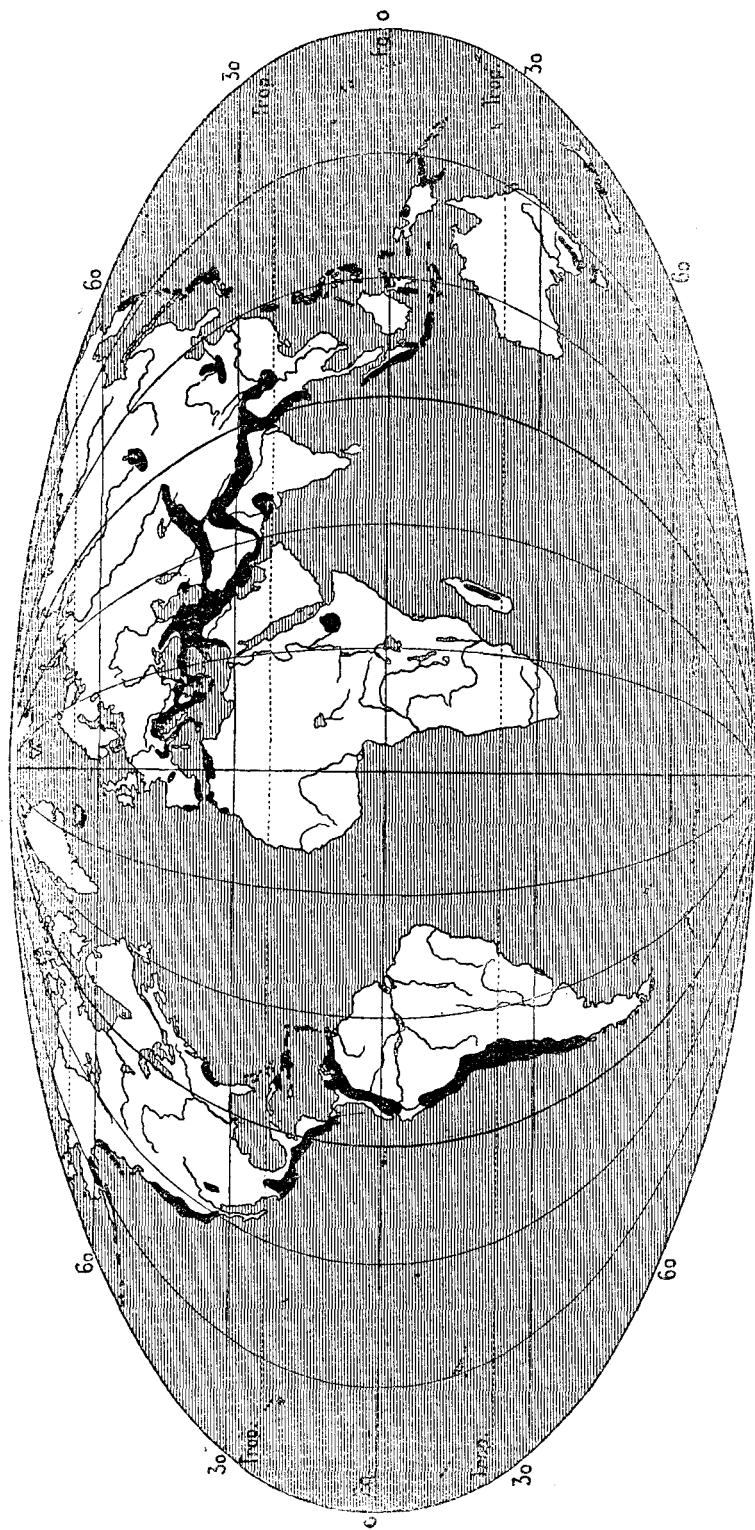
trop souvent. Mais en réédifiant inlassablement leurs foyers dévastés, en relevant avec courage les ruines accumulées sous leurs pas ils nous donnent à nous plus privilégiés une belle leçon d'énergie, leur vaillance force notre admiration et sollicite notre appui.

Un autre enseignement qui se dégage de cette étude est la grandeur des chiffres auxquels atteignent le plus généralement les pertes matérielles et le nombre des victimes, ce qui exigera des moyens d'action proportionnés à l'importance des dommages à prévoir. Toutefois il ne faut pas perdre de vue qu'il ne saurait être question d'indemniser les personnes atteintes dans leurs biens, de la totalité des pertes matérielles, mais simplement de venir en aide aux plus nécessiteux. Et lorsqu'on songe aux sommes énormes votées chaque année par les Etats pour leur budget de guerre, on a peine à croire qu'un sérieux effort ne puisse être tenté par ces mêmes Etats dans la voie très belle que leur trace le président de la Croix-Rouge italienne. Il faut reconnaître du reste que si son projet tend à donner aux œuvres d'assistance internationale le caractère particulièrement vaste d'une sorte d'assurance mutuelle entre les peuples, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et le Comité international travaillent depuis longtemps déjà dans une direction analogue. Dès avant la guerre mondiale nous voyons déjà, à différentes reprises, la Croix-Rouge américaine intervenir, en dehors de son territoire national, afin de soulager les misères et les souffrances causées par les famines, les tremblements de terre, les inondations, etc., et depuis l'armistice l'action traditionnelle de solidarité des diverses Croix-Rouges — qui furent toujours à l'avant-garde en matière d'entr'aide internationale — n'a cessé de grandir et de s'affirmer au sein des populations les plus diverses.

En venant en aide aux pays éprouvés, en soulageant sans compter les souffrances de millions de malheureux, ces admirables institutions ont, de longue date, préparé la voie à la réalisation pratique de la généreuse initiative du sénateur Ciraolo, et combien plus efficace deviendra leur intervention lorsqu'un

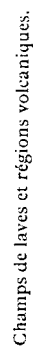
Tremblements de terre.

I



Répartition de la séismicité (F. de Montessus de Ballore).

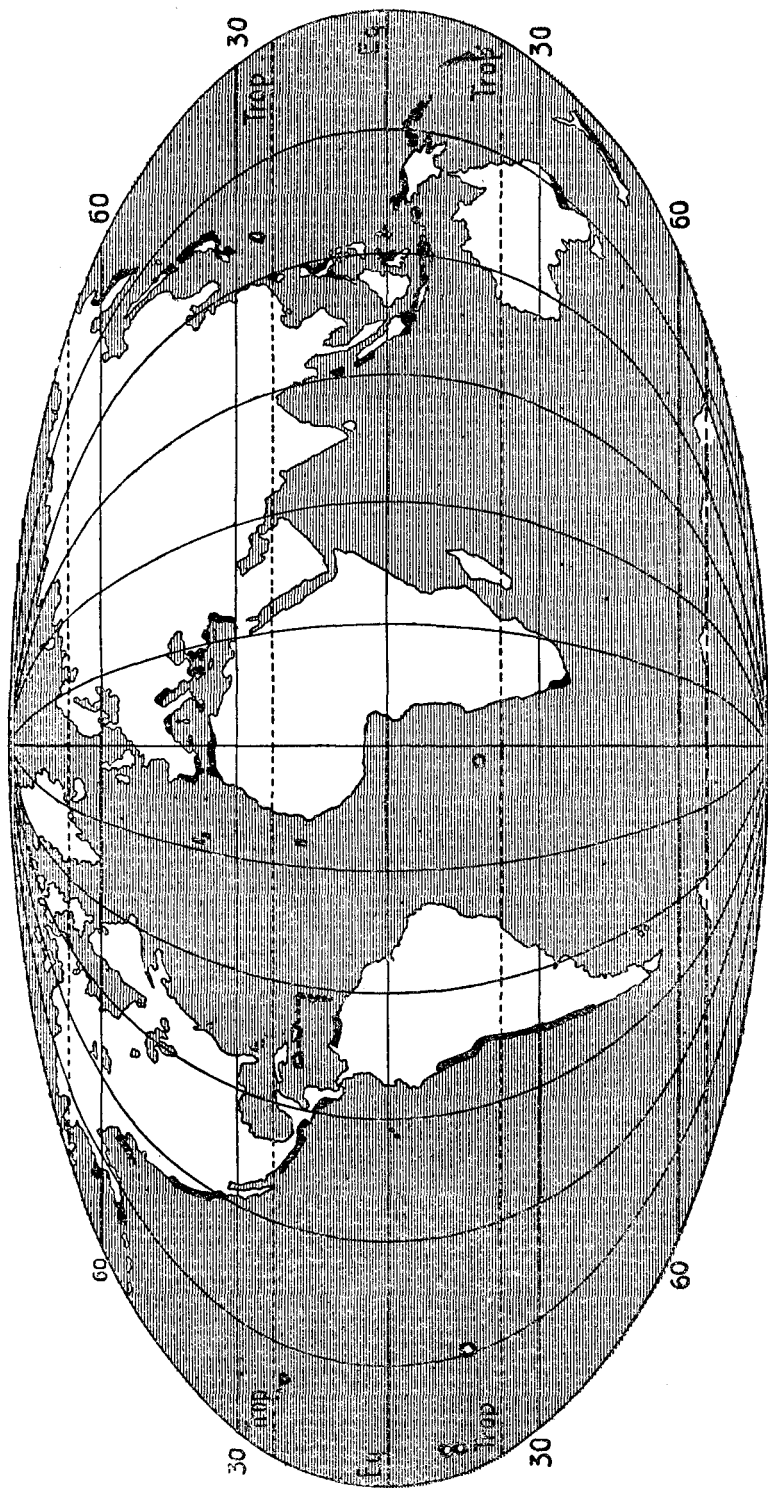
D'après le Traité de géographie physique de M. Emmanuel de Martonne. Paris, 1909.



Volcans actifs avant le XIX^es. Volcans éteints.

Volcans actifs au XIX^e s.

D'après le *Traité de géographie physique* de M. Emmanuel de Martonne. Paris 1909.

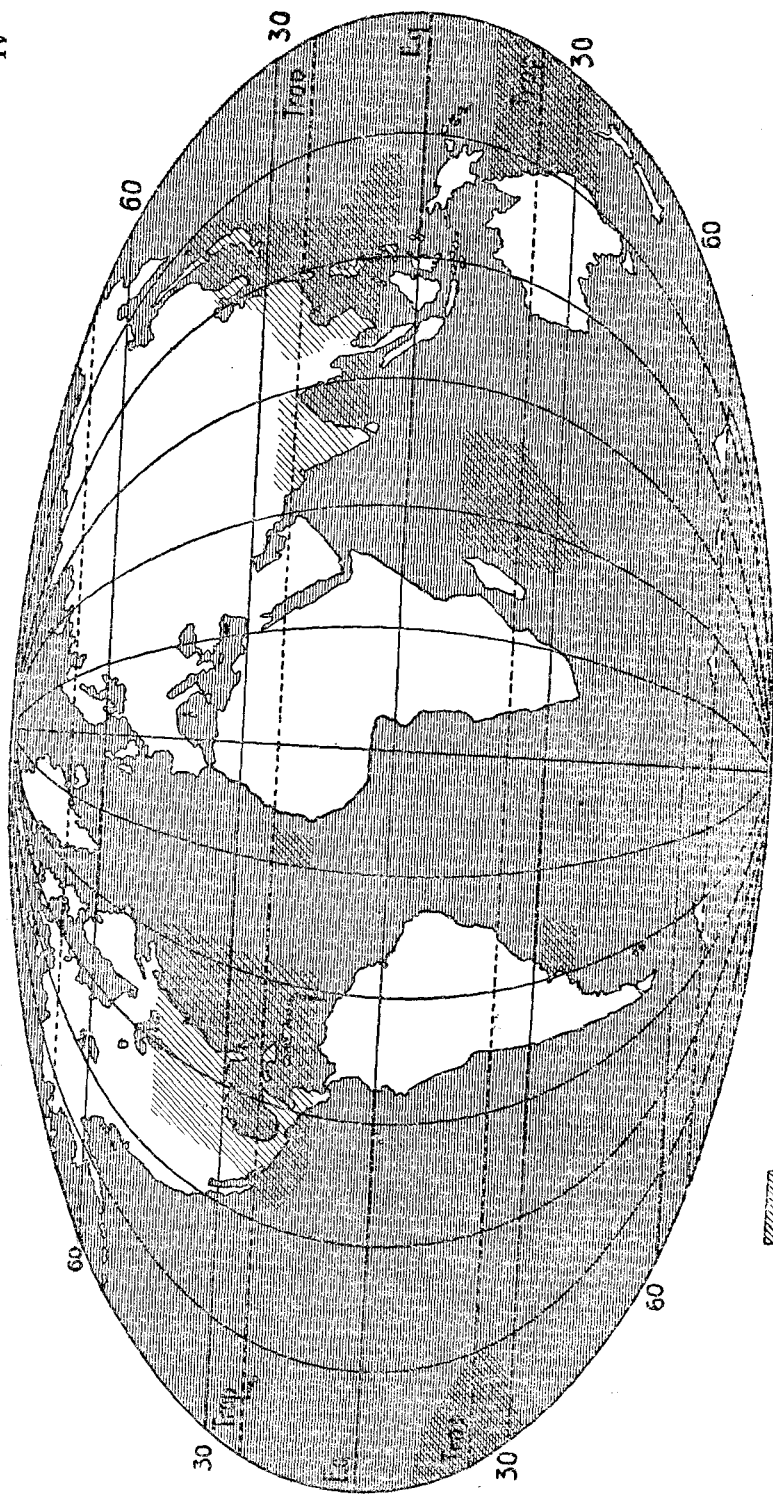


 Côtes à vagues sismiques (d'après Rudolph).

¹ Pour les régions sujettes à des raz de marée d'origine cyclonique consulter la carte de distribution des ouragans, cyclones et typhons.

Ouragans, cyclones, typhons.

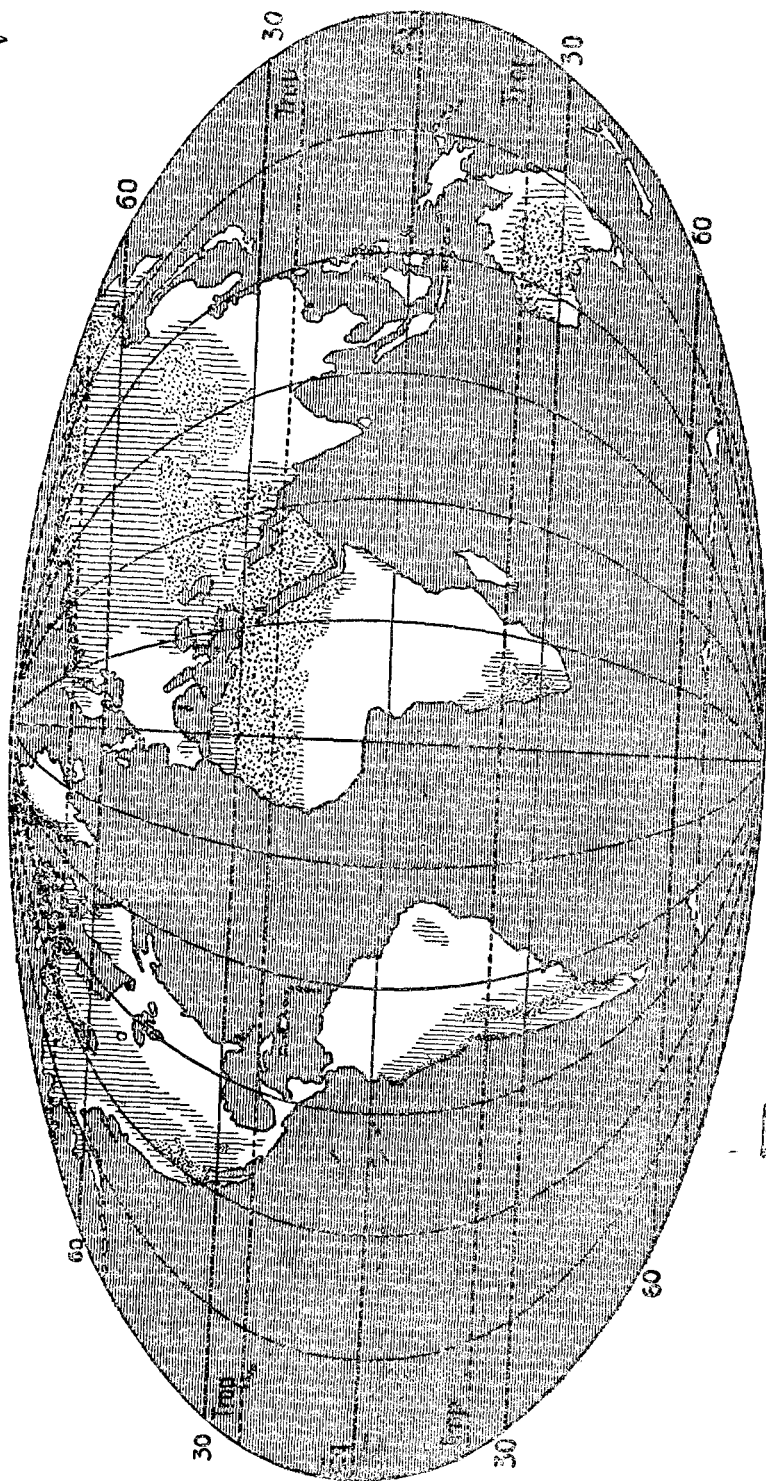
IV



▨ Régions affectées par les ouragans, cyclones et typhons.

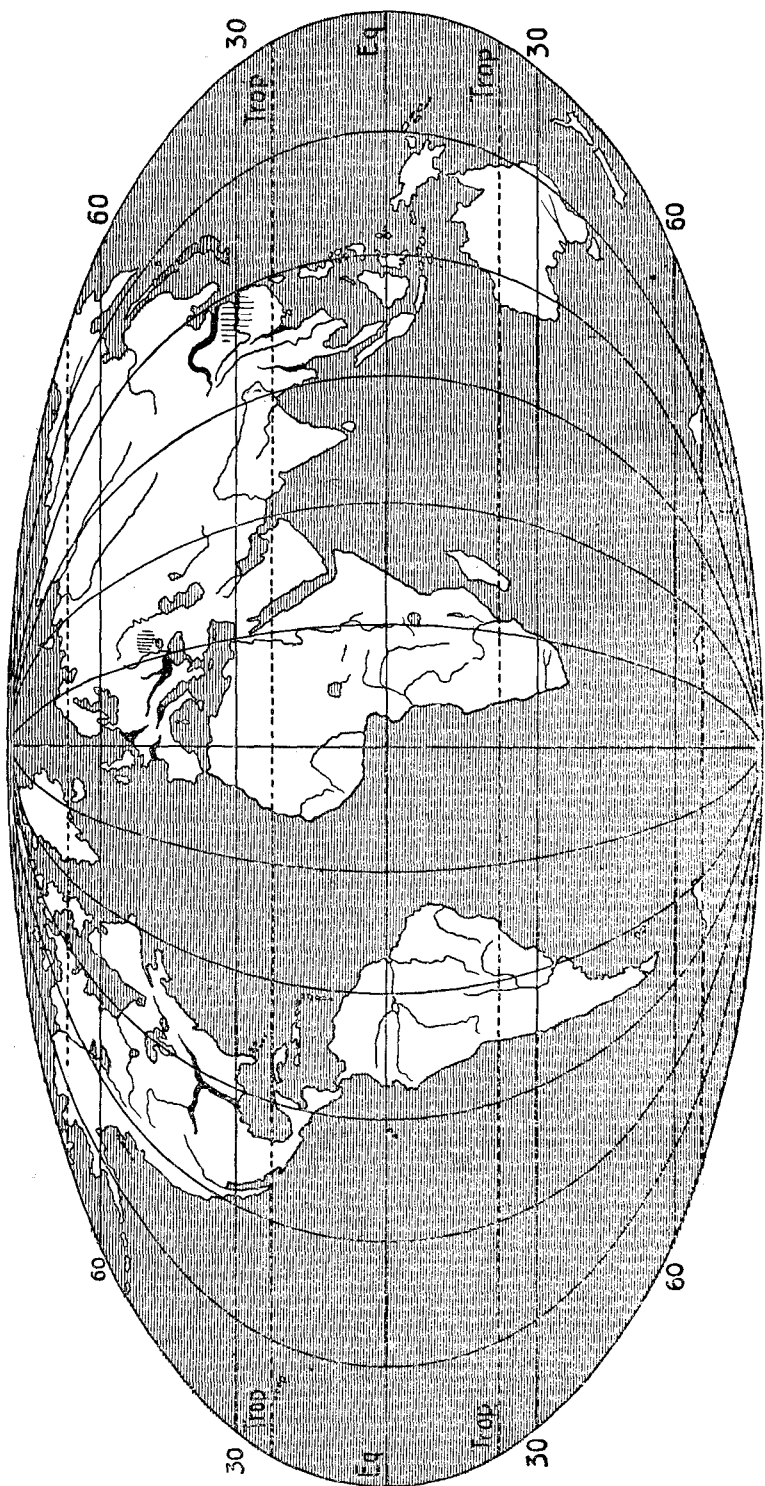
Sécheresses.

V



moins de 250 mm. de précipitation annuelle:  de 250 à 500 mm. de précipitation annuelle.  de 500 à 1000 mm. de précipitation annuelle. 

Cette carte a été établie d'après la figure 70 du *Traité de géographie physique* de M. Emmanuel de Martonne. Paris, 1909.

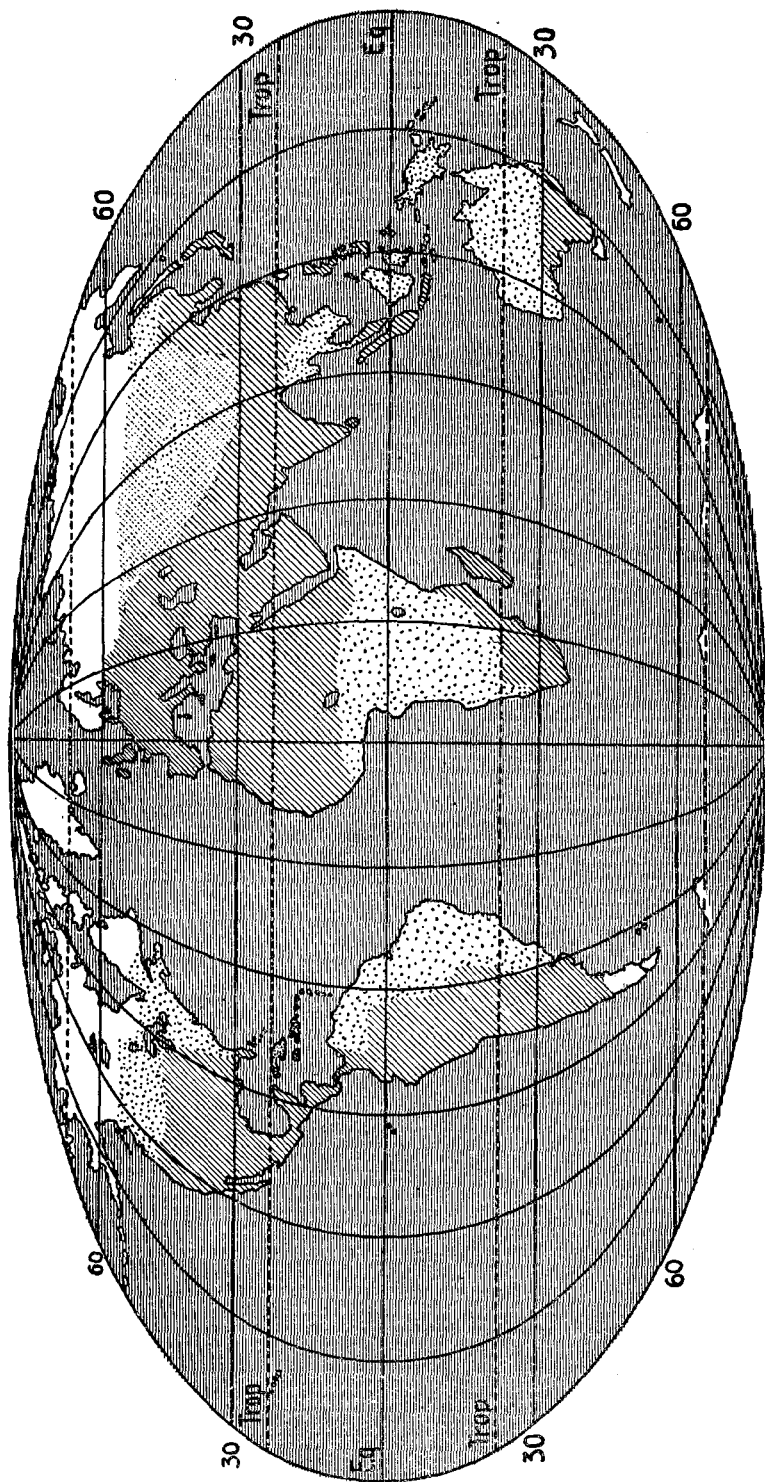


Régions les plus dangereusement affectées par les inonda-

Ouragans et tourbillons de poussière dévastateurs.



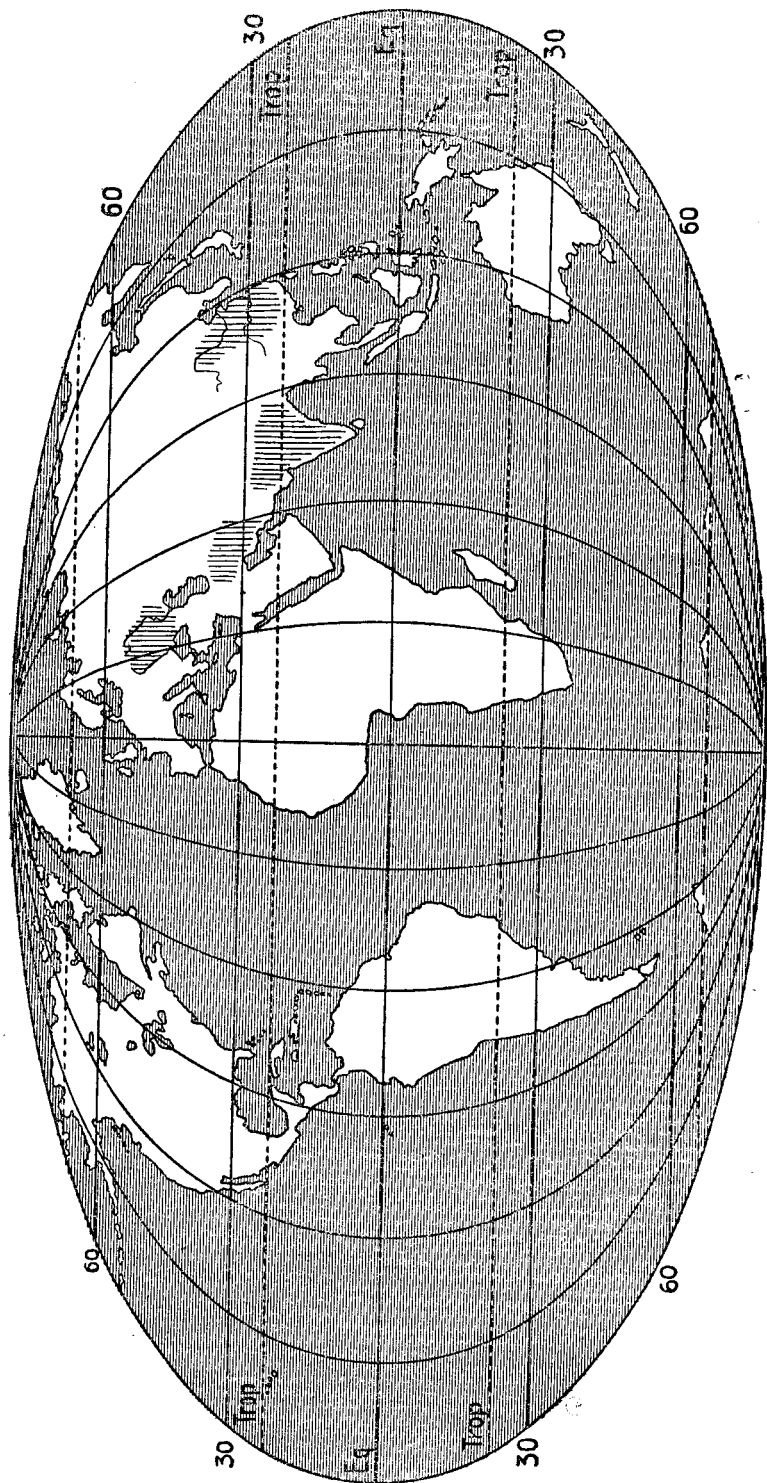
Régions où les incendies de villes sont les plus fréquents



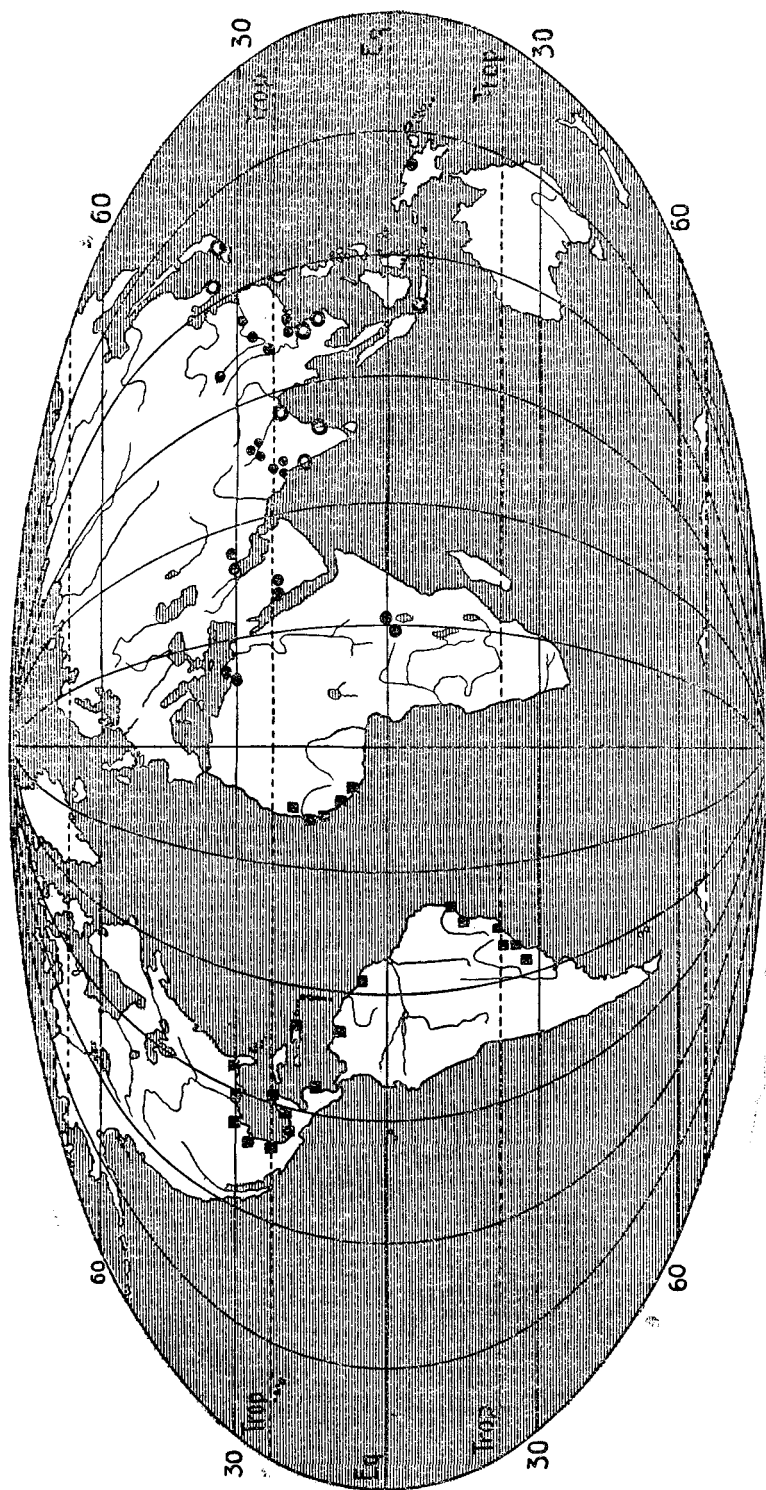
▨ Régions affectées par les invasions ou les vols de sauterelles.



Régions pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de documents, mais qui, elles aussi, ont été vraisemblablement le théâtre d'invasions ou de vols de sauterelles.



Regions où la famine règne à l'état endémique.



● Foyers endémiques de la peste.

○ Foyers endémiques du choléra.

■ Foyers endémiques de la fièvre jaune.

Cette carte a été établie d'après les documents donnés en 1908 par le Dr J. Brault (Archives générales de médecine) dans son travail intitulé : *Les trois grandes pandémies des pays chauds, leur distribution géographique, leurs principaux foyers*. Depuis lors des foyers endémiques de peste ont été signalés dans les plaines atlantiques du Maroc occidental et dans l'Afrique occidentale française. D'autre part, le domaine de la fièvre jaune a considérablement diminué dans les trois Amériques, et en Afrique il s'est déplacé dans la direction du sud

Raoul Montandon.

organisme central puissamment outillé et régulièrement informé se trouvera en mesure de soutenir, de coordonner et de diriger leur effort ¹.

ANNEXE

I

Table des principales catastrophes de l'année 1920 ².

Janvier.

Crues de tous les cours d'eau des Vosges et de la Forêt-Noire. — Crues de la Moselle, du Main, du Rhin, plusieurs localités inondées en Allemagne et en Hollande. — Crue de l'Elbe, inondations. — Tremblement de terre sur la côte septentrionale du Mexique. — Crues de la Seine, de la Marne, de l'Oise, débordements de la Seine dans la banlieue de Paris. — Une digue du Rhin saute dans la région de Oberhausen-Hamborn-Wesel, villages inondés, récoltes détruites. — Inondations à Chalon-sur-Saône et dans diverses localités de la province. — Crues de la Seine et de ses affluents. — Crues et inondations de la Saône et de ses affluents, plusieurs villages sous l'eau. — Débordements de l'Arno et inondations dans diverses régions de l'Italie, notamment à Venise. — Eruption volcanique du Cerro-San-Miguel dans l'Etat de Vera Cruz, une ville et plusieurs villages

¹ Dès 1920, M. Etienne Clouzot, entrevoyait déjà, en dehors de la guerre, une action possible et coordonnée des Sociétés de la Croix-Rouge contre tel ou tel fléau s'abattant sur le monde. *Revue internationale de la Croix-Rouge*, 15 septembre 1920, p. 1034.

² Dans cette table mensuelle de l'année 1920, donnée à titre d'exemple, figurent les catastrophes les plus importantes dont nous avons eu connaissance au moyen des informations données par la presse et par divers bulletins scientifiques ou philanthropiques. Les indications pour chaque mois se suivent dans l'ordre chronologique.

M. le prof. Ch. Burky a bien voulu mettre à notre disposition sa précieuse collection de coupures de journaux, nous lui en exprimons ici notre vive reconnaissance.

A propos du projet Ciraoło.

détruits. — Crue de la Meuse en Hollande, plusieurs villages inondés. — Inondations à Budapest.

Février.

Cyclone dans la région septentrionale du Queensland. — Raz de marée aux îles Tahiti et Touamotou. — Tremblement de terre important près de Tiflis.

Mars.

Cyclones en divers points des Etats-Unis. — Tremblement terre en Géorgie, Gori et cinquante villages détruits.

Avril.

Cyclones en divers points des Etats-Unis. — Terribles inondations à Bahia au Brésil.

Mai.

Cyclone¹ à Tanger. — Débordements dans le département de l'Oise.

Juin.

Rupture d'une digue et inondation de la ville de Louth dans le Lincolnshire. — Cyclone¹ à Joppé en Syrie. — Invasions de sauterelles dans le Dakota.

Août.

Inondations dans le Kentucky. — Graves inondations dans les îles de Kiwustu et de Shikoku au Japon, villes et villages engloutis. — Raz de marée dans l'île de Sakhaline.

Septembre.

Inondations partielles dans la plaine du Rhône (Valais). — Crevasion d'une poche glaciaire et inondation à Chamonix. — Inondation sur le versant italien de la Maurienne. — Débordement du Pô. — Tremblement de terre en Toscane. — Cyclones¹ à Toulon et à Cannes. — Inondations dans les environs de Marseille. — Cyclone à la Nouvelle Orléans. — Débordements de l'Isère et de l'Arc.

¹ Nous conservons ici le terme impropre de « cyclone » généralement adopté.

Raoul Montandon.

Octobre.

Famines dans l'Alaska et l'Oklahoma. — Typhon au Japon. — Crues du Tarn, de la Garonne et de ses affluents. — Inondations le long du littoral provençal, de Marseille à Nice et en divers autres lieux de la Provence. — Tremblement de terre au Pérou. — Inondations dans la Province de Bari en Italie.

Novembre.

Inondations à Madrid. — Cyclone¹ à Sarzana en Italie. — Crues de l'Hérault et du Tarn. — La mer envahit le littoral dans la région de Frontignan, Cette et Palavas.

Décembre.

Tremblement de terre formidable en Chine, région du Kansou, 200,000 victimes. — Eruption du volcan Asama-Yama au Japon. — Tremblement de terre en Argentine, province de Mendoza, plusieurs localités détruites. — Cyclone¹ dans la Narbonnaise. — Importantes crues des rivières en Belgique. — En Chine terrible famine provoquée par la sécheresse, 500,000 victimes.

II.

Invasions de sauterelles.

125	(av. J.-C.). Cyrénaïque et Numidie.
581	Italie.
591-592	Italie.
593	Europe orientale et centrale.
872-873	Europe centrale.
873	Italie.
971	Maroc.
987	Maroc.
1183	Italie.
1220	Maroc.
1227	Maroc.

¹ Voir note page précédente.

A propos du projet Ciraolo.

- 1231-1232 Italie.
1249 Italie.
1277 Italie.
1279 Maroc.
1299 Italie.
1336-1338 Europe centrale.
1355 Nord de l'Afrique, Chypre.
1363-1365 Italie.
1389 Italie.
1475 Turquie, Hongrie, Silésie, Allemagne, Schleswig.
1478 Vénétie.
1527 Turquie, Hongrie, Silésie, Allemagne, Schleswig.
1536 Turquie, Hongrie, Silésie, Allemagne, Schleswig.
1541-1544 Pologne, Lithuanie, Silésie, Saxe.
1542 Tyrol, Italie.
1543 Italie.
1556 Italie.
1556 Italie.
1573-1574 Italie.
1613 Bouches du Rhône (France).
1632 Guatémala.
1645-1646 Pologne, Lithuanie, Saxe, Silésie.
1647 Italie.
1650 Pologne, Lithuanie.
1656 Italie.
1662 Italie.
1663 Tunisie.
1684 Autriche, Hongrie, Allemagne.
1689-1690 Russie méridionale, Pologne.
1693-1696 Valachie, Hongrie, Autriche, Allemagne, Silésie.
1708-1710 Russie méridionale, Valachie, Pologne.
1711-1716 Italie.
1712-1713 Silésie.
1716-1727 Italie.
1724-1725 Algérie, Berbérie, Maroc.
1727-1728 Silésie, Italie.

Raoul Montandon.

- 1730-1732 Brandebourg, Prusse.
1738-1739 Yukatan.
1742 Angleterre.
1743 Maine (Etats-Unis).
1746 Angleterre, Turquie, Russie méridionale, Valachie,
Hongrie, Autriche, Bavière, Pologne, Silésie, Alle-
magne, Suède.
1747 Italie.
1747-1748 Moldavie, Valachie, Transylvanie.
1749 L'Europe presque entière, Maine (Etats-Unis).
1750 Turquie, Russie méridionale, Valachie, Hongrie,
Autriche, Pologne, Silésie, Allemagne, Suède,
Angleterre, Sénégal.
1752-1754 Allemagne.
1754-1756 Amérique du Nord (Maine).
1756-1757 Russie.
1759 Allemagne.
1760-1768 Maroc.
1763 Allemagne.
1767 Italie.
1778-1780 Maroc.
1780 Transylvanie, Maroc, Algérie.
1784 Algérie.
1786 Italie.
1787 France.
1789-1791 Afrique méridionale.
1797 Afrique méridionale.
1798-1800 Maroc.
1799 Algérie (de Mogador à Tanger).
1799-1806 Russie, Allemagne.
1804 Bouches du Rhône (France).
1805-1809 Bouches du Rhône (France).
1806 Italie.
1806-1815 Italie.
1809 Italie du Sud, Angleterre.
1810 Algérie.

A propos du projet Ciraolo.

- 1810-1816 Mer Noire.
- 1812 Indes.
- 1813 Midi de la France, Italie, Maroc.
- 1815 Midi de la France, Maroc, Algérie.
- 1816 Algérie.
- 1821 Indes, Italie.
- 1822 Midi de la France, Algérie.
- 1822-1826 Crimée.
- 1823 Bouches du Rhône (France).
- 1824-1825 Midi de la France, Italie, Algérie.
- 1825 Italie.
- 1825-1828 Allemagne.
- 1826 Bouches du Rhône (France).
- 1827 Transylvanie.
- 1828-1830 Mer Noire, Galicie, Allemagne.
- 1832-1834 Italie, Midi de la France, Danube inférieur.
- 1833 Sibérie, Smyrne.
- 1834 Sibérie, Indes.
- 1835 Chine, Argentine.
- 1837-1839 Suisse (Valais).
- 1838-1839 Mexique.
- 1839 Italie.
- 1842 Italie.
- 1843 Indes.
- 1844 Indes, Algérie.
- 1844-1847 Russie méridionale, Allemagne, Suisse, Belgique, Suède.
- 1845 Algérie, Italie.
- 1846-1847 Angleterre, Algérie.
- 1848-1849 France, Belgique, Angleterre, Algérie.
- 1849 Algérie.
- 1850 Algérie.
- 1852 Crimée.
- 1853-1856 Allemagne.
- 1855 Sacramento, Utah.

Raoul Montandon.

- 1855-1856 Honduras, Guatémala, Mexique.
1857 De la Mer Noire à la France, Belgique, Hollande, Angleterre, Ecosse, Chine.
1858 Hongrie, Suisse (Bas Valais, Vaud, Genève, Fribourg, Berne, Soleure, Argovie), Isère (France).
1858-1859 Amérique du Nord (Ohio) (Pensylvanie).
1859 Mer Noire, Allemagne, Suisse, Angleterre,
1860 Bessarabie, Galicie, Pologne.
1862 Italie.
1862-1864 Untensteinmark.
1863 Russie méridionale, Afrique (Touaregs), Indes, Italie.
1863-1870 Indes.
1864 Afrique (Orsana, Mebadia), Algérie, Danube Inf., Angleterre, Ecosse, Italie.
1864 Limite sud du Sahara, Algérie, Indes, Amérique (Illinois).
1865 Sacramento (Amérique du Nord), dans l'Océan Atlantique, (sur la route de Bordeaux à la Nouvelle-Orléans), Afrique (Algérie, Sahara), Indes.
1866 Corfou, Algérie, Indes, Italie.
1867 Sardaigne, Algérie.
1868 Naples, Amérique du Nord (Illinois, Ohio, Missouri).
1869 En pleine mer Rouge, Angleterre, Irlande, Amérique du Nord (St.-Louis, Illinois, Java, Missouri), Transvaal, Indes, Italie.
1869-1870 Sardaigne, Naples, Sicile.
1870 Algérie, Amérique centrale (Honduras) Salerne, Indes, Italie.
1871 Amérique du Nord (Missouri, Massachussets, Pensylvanie).
1872 Algérie, Amérique du Nord (New Hampshire), Indes.
1872-1873 Indes.
1873 Amérique du Nord (Montagnes Blanches).
1873-1874 Allemagne.
1873-1875 Amérique du Nord, (Washington, Oregon, Idaho).
1873-1879 Plusieurs Etats de l'Amérique du Nord.

A propos du projet Ciraolo.

- 1874 Algérie, Amérique du Nord (Missouri, Utah).
- 1874-1875 Vérone, France du Midi, Espagne.
- 1875 Algérie, Amérique du Nord, Massachussets.
- 1875-1876 Espagne.
- 1876-1877 Amérique du Nord (Illinois), Indes.
- 1876 Amérique du Nord (New Hampshire, Alabama, Tennessee, Caroline, Kentucky), Italie.
- 1876-1880 Indes.
- 1877 Algérie, Amérique du Nord (plusieurs Etats).
- 1877-1878 Sardaigne, Sicile, Italie.
- 1878 Chine, Indes.
- 1878-1879 Californie, Philippines.
- 1879 Chypre, Guatémala, Nicaragua, Amérique du Nord (Lac Michigan).
- 1879 Russie méridionale, Caucase, Indes, Italie.
- 1880 Est africain, Indes, Italie.
- 1881 Italie.
- 1881-1883 Japon.
- 1882 Sicile, Italie, Panama, Bolivie, Indes.
- 1882-1887 Chypre.
- 1883 Indes.
- 1884 Algérie, Amérique du Nord (Iowa, Nebraska), Russie méridionale, Indes.
- 1885 Amérique du Nord, (Kansas, Dakota, Montana).
- 1886 Algérie, Tunisie.
- 1887 Algérie, Ephèse.
- 1888 Algérie.
- 1888-1889 Algérie.
- 1888-1890 Hongrie.
- 1889-1890 Algérie, Indes.
- 1890 Mer Rouge (en pleine mer), Algérie.
- 1890-1891 Algérie.
- 1891 Indes, Transvaal, Egypte.
- 1892 Chine.
- 1903-1905 Indes.
- 1914 Russie méridionale.

Raoul Montandon.

- 1917 Argentine.
- 1920 Dakota (Etats-Unis).
- 1921 Russie méridionale.

Cette table chronologique des invasions de sauterelles dans les diverses parties du monde — donnée à titre d'exemple de ce qui devra être fait pour chaque calamité — a été établie au moyen des publications ci-dessous, et nous saisissons l'occasion de remercier ici M. J. Carl, assistant au Museum d'Histoire naturelle de Genève, pour la grande obligeance avec laquelle il a bien voulu nous signaler plusieurs de ces travaux.

Notre reconnaissance va également à M. Armand Mesplé, président de la Société de géographie d'Alger, qui a eu l'amabilité de nous fournir divers documents sur les invasions de sauterelles en Algérie, et par l'intermédiaire duquel nous avons obtenu du Gouvernement général de l'Algérie le don précieux des deux volumes classiques de J. Künckel d'Herculais. (*Invasions des Acridiens, vulgo sauterelles en Algérie 1893-1905*).

Comme nous l'avons dit plus haut, il paraît certain que si l'on pouvait centraliser *tous* les documents relatifs à ces invasions au cours des siècles on constaterait que les Acridiens constituent un fléau *permanent*, la discontinuité de cette table chronologique ne provenant que de l'insuffisance de notre information.

Bibliographie sommaire relative aux invasions de sauterelles.

- J. KÜNCKEL D'HERCULAIIS et ED. LEFÈVRE. — Article « criquet » dans la Grande Encyclopédie française.
- E. P. STEBBING. — The North-West or migratory Locust (*Acridium peregrinum*), Calcutta, s. d.
- Le criquet pèlerin. Gouvernement général de l'Algérie. Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Service botanique, s. d.
- Dr SOLIER. — Note sur des apparitions d'orthoptères dans les environs de Marseille, 1833.

A propos du projet Ciraoło.

- E. BLANCHARD. — Notice sur les criquets. Paris, 1843.
- A. YERSIN. — Note sur le *Pachytylus Migratorius*. Fisch. Fr., 1858.
- AGNÉLY, LALLEMANT et DARRU. — Le criquet pèlerin (*Acridium peregrinum*) vulgairement sauterelle volante et voyageuse d'Afrique ; ses invasions en 1816, 1845, 1866. Alger et Paris, 1866. (Dr AGNÉLY. Le criquet pèlerin, ses invasions en Algérie. Ch. LALLEMANT. Revue critique et observations sur la brochure de M. Amédée Maurin : invasion des sauterelles, etc. A. DARRU. Etude sur les sauterelles).
- Alb. MULLER. — Ueber das Auftreten der Wanderheuschrecke am Ufer des Bielersee's. Lucerne, 1876.
- C. V. RILEY, A. S. PACKARD, C. THOMAS. — On the natural history of the Rocky Mountain Locust etc..., Washington, 1877.
- O. STOLL. — Ueber die Wanderheuschrecke von Central-America. Guatemala, 1881.
- Ad. TARGIONI TOZZETTI. — Ortoteri agrari cioè dei diversi insetti dell'ordine degli ortoteri nocivi o vantaggiosi all'agricoltura o all'economia domestica e principalmente delle cavallette, 1882.
- E. C. COTES. — Note on Locusts in India 1889. — Second note on Locusts in India 1890. — The Locust of North-Western India (*Acridium peregrinum*), 1890.
- Ch. BRONGNIART. — Les criquets en Algérie. C-r Ac. des Sc. juin 1891.
- Ch. BRONGNIART. — Les métamorphoses des criquets pèlerins (*Acridium peregrinum* Oliv.) id. sept., 1891.
- Dr LESTAGE. — Les Acridiens, 1891.
- L. DISTANT. — A Naturalist in the Transvaal, 1892.
- Jos. REDTENBACHER. — Uber Wanderheuschrecken. Budweis, 1893.
- J. KÜNCKEL D'HERCULAIS. — Invasions des Acridiens, vulgo sauterelles en Algérie, 2 vol. Alger, 1893-1905.

Raoul Montandon.

- LAWRENCE BRUNER. — The second report of the Merchants' Locust. Lincoln, 1900.
- Albert PITTS MORSE. — Researches on North American Acrididæ, Washington, 1904.
- H. MAXWELL-LEFROY. — Memoirs of the Department of Agriculture in India, The Bombay Locust (*Acridium succinctum*. Linn.). A Report on the investigations of 1903-1904. — Calcutta, 1906.
- D^r T. — La lutte contre les sauterelles. Bulletin agricole de l'Algérie-Tunisie-Maroc, Mars, 1915.
-